

API 介面規格

DRAFT • 尚未發布

前端串接 reMockable 後端所需的完整資訊：回應包裝、認證、冪等、非同步輪詢、錯誤碼、呼叫順序，以及 27 支 endpoint 的請求與回應定義。這份文件自成完整，不需要搭配其他規格文件閱讀。

Base path `/api` 命名 `camelCase` Endpoint **27 支** 錯誤碼 **33 個** 機器可讀規格 `docs/openapi.yaml`

1 怎麼讀這份文件	2 通用契約	3 呼叫順序
4 Endpoint 規格		

1. 怎麼讀這份文件

四章各自負責一件事，建議依序讀完前兩章再開始串接。

章節	回答什麼	什麼時候讀
2. 通用契約	每一支 API 都適用的規則	動工前先讀完。回應包裝、錯誤碼、非同步輪詢寫一次，後面 27 支不再重複
3. 呼叫順序	使用者走一遍流程時，API 的先後關係	規劃頁面與狀態機時
4. Endpoint 規格	單一支 API 的欄位定義	實作某一支時查閱

三件最容易踩到的事

- 凡是呼叫 AI 的 API 都是非同步。POST 回 `202` 與 `jobId`，要輪詢 `GET /api/jobs/{jobId}` 才拿得到結果——共 6 支，見 § 2.5。
- 後端不回中文句子。錯誤只給 `code` 與 `messageKey`，中文文案由前端的文案表提供——見 § 2.1。

3. HTTP status 照實回，不會永遠 200。請用 status 判斷成敗，不要去解析 body 裡的旗標。

環境

項目	值
本機 Base URL	<code>http://localhost:8081/api</code>
Swagger UI	<code>http://localhost:8081/swagger-ui/index.html</code>
OpenAPI JSON	<code>http://localhost:8081/v3/api-docs</code>
機器可讀規格	<code>docs/openapi.yaml</code> — 可直接產生 TypeScript client

2. 通用契約

以下規則適用於全部 27 支 endpoint，第 4 章不再重複說明。

2.1 回應包裝

成功（單筆） — `CommonResp<T>`

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": { "id": "ms_01M1F5...", "name": "PM (Northstar Labs)" }
}
```

成功（列表） — `CommonPageResp<T>`

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "size": null,
  "page": 0,
  "totalPages": 1,
  "total": 5,
  "data": [ { "...": "..." } ]
}
```

失敗 — `ErrorResp`

```
{
  "timestamp": 1788289513927,
  "code": "JOB_PAGE_UNREADABLE",
  "messageKey": "job_input_try_paste_text",
  "retryable": true,
  "requestId": "req_01M1F5RYE0WFD915BGK9HHKPGW",
  "extra": null
}
```

欄位	說明
<code>code</code>	穩定機器碼 (= <code>RespErrCode</code> 的 enum 名稱)。前端用它決定行為
<code>messageKey</code>	文案索引鍵。 後端不回中文句子 —— 產品 Spec § 12 明訂中文文案由產品與設計共同管理
<code>retryable</code>	<code>true</code> 時前端應提供「請稍候再試」與重試入口
<code>extra</code>	選填補充資訊（例如超過的位元組數）

⚠ **HTTP status 照實回，不會永遠回 200。** 把成敗塞進 body 並永遠回 200 會讓 ALB／CloudWatch 的 5xx 告警失效、瀏覽器 devtools 看不出哪支失敗、CDN 把錯誤回應當成功快取。

命名慣例：camelCase（對齊 `CommonResp` / `CommonPageResp` 的 Lombok `@Data` + Jackson 預設）。

2.2 認證

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Phase	狀態	行為
P1A / P1B / P2A / P2B	optional	後端忽略。以無帳號流程驗證
P2C 起	required	缺少或無效回 <code>401 ACCESS_DENIED</code>

前端請從第一天就把這個 header 帶上（有 token 就帶，沒有就省略），P2C 上線時不必改呼叫程式碼。所有資料表的 `user_id` 已建好且為 nullable，P2C 開始寫入即可，不需要 migration。

2.3 共用 Request Header

Header	必要性	說明
<code>Content-Type</code>	視 endpoint	<code>application/json</code> 或 <code>multipart/form-data</code>
<code>Authorization</code>	見 § 2.2	<code>Bearer <token></code>
<code>Idempotency-Key</code>	建議	UUID v4。所有 <code>POST</code> 都支援
<code>X-Request-Id</code>	選填	前端自帶的追蹤 id；未帶則後端產生。一律回寫在 response header 與 <code>ErrorResp.requestId</code>

2.4 冪等

產品 Spec § 13.3 有三條硬性要求：

- 具 idempotency key 的請求不可重複建立同一個 Attempt
- 使用者重新整理頁面不應重複生成題目或重複扣模型成本
- 失敗狀態可重新嘗試，但不覆蓋已成功的結果

實作：`idempotency_keys` 表 + `UNIQUE (idempotency_key, endpoint)`。 `state = IN_PROGRESS` 讓連點兩下的第二個請求回同一個 `jobId`，而不是在第一個還沒寫完時又發起模型呼叫。`request_hash` 防止前端 bug 造成的「同一個 key 送不同內容」被誤判為重送。保留 24 小時。

2.5 非同步 Job

生題約 15–40 秒、分析約 20–45 秒，都超過一般 HTTP timeout，因此**所有呼叫 AI 模型的操作共用同一套非同步流程**，前端只要寫一次輪詢邏輯。

```
POST <AI endpoint> → 202 { "timestamp":..., "data": { "jobId":"job_...", "status":"QUEUED",  
                                     ↓ 依 pollAfterMs 輪詢  
GET /api/jobs/{jobId}
```

Job 物件

```
{  
  "timestamp": 1788289513681,  
  "data": {  
    "jobId": "job_01M1F5...",  
    "jobType": "QUESTION_SET_GENERATION",  
    "status": "RUNNING",  
    "progress": 0.4,  
    "elapsedMs": 12034,  
    "pollAfterMs": 2000,  
    "result": null,  
    "error": null,  
    "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z",  
    "finishedAt": null  
  }  
}
```

status	result	error
QUEUED / RUNNING	null	null
READY	有值（形狀依 jobType）	null
FAILED	null	有值（同 ErrorResp 的 code / messageKey / retryable）

輪詢規則（前端請照做）

1. 依 response 的 pollAfterMs 決定下次輪詢，**不要固定 1 秒打**
2. 後端退避策略：1500ms → 2000ms → 3000ms → 5000ms（上限 5 秒）
3. READY 或 FAILED 即停止
4. 總輪詢上限 **180 秒**，超過視同逾時
5. Job 結果保留 **24 小時**，重整頁面後仍可用同一個 jobId 取回

失敗不消耗額度：新增題目的每日配額只在 job 成功寫入題目時才 +1（產品 Spec 4.3.4.5）。

2.6 Enum

Enum	值	前端顯示
category	INTRODUCTION / BEHAVIORAL / TECHNICAL / CULTURAL_FIT	自我介紹 / 行為問題 / 技術問題 / 文化契合
difficulty	EASY / MEDIUM / HARD	簡單 / 中等 / 困難
inputMode	TEXT (P1B) / VOICE (P2B)	文字 / 語音
fitState	GREEN / YELLOW / RED	綠 / 黃 / 紅
overallState	STRONG / ACCEPTABLE / NEEDS_IMPROVEMENT	—
status (job)	QUEUED / RUNNING / READY / FAILED	—
inputType (JD)	TEXT / URL	貼上文字 / 職缺連結
analysisType	FIRST / COMPARISON	首次分析 / 第二次比較
origin (題目)	INITIAL / ADDED	首次生成 / 使用者新增
source (參考答案)	USER_REQUESTED / FROM_ANALYSIS	點擊生成 / 分析產出

燈號門檻（產品 Spec D-025、AC-13）：綠燈 90 分以上／黃燈 60–89 分／紅燈未滿 60 分。

⚠️ **API 不回傳 numeric score**。產品 Spec D-025 明訂「Server 保存 numeric score，UI 不顯示數字」。分數存在 `analyses` 表供模型評估使用，DTO 層只映射 `*State`。

2.7 JD 來源支援範圍

來源	本輪狀態
貼上 JD 文字	✅ P1A 支援
CakeResume 職缺連結	✅ P1A 支援
104 / LinkedIn 職缺連結	❌ 本輪不做 → 回 <code>JOB_URL_NOT_SUPPORTED</code>

⚠️ 前端 supporting text 目前寫「可貼上 104、Cake 或 LinkedIn 連結」，**需同步改為只提 Cake**。

2.8 Error Code 全表

Code	HTTP	messageKey	retryable	前端恢復方式
JOB_PAGE_UNREADABLE	422	job_input_try_paste_text	✓	回到職缺資訊欄位： 「讀取連結失敗，請重新上傳」
JOB_URL_NOT_SUPPORTED	422	job_url_not_supported	✓	提示改貼 JD 文字
JOB_TEXT_TOO_SHORT	422	job_input_too_short	✓	提示補充職缺內容
RESUME_UNSUPPORTED_TYPE	415	resume_unsupported_type	✓	「請使用 PDF」
RESUME_EXTRACTION_FAILED	422	resume_extraction_failed	✓	「請重新上傳可讀取的 PDF」
RESUME_EMPTY	422	resume_empty	✓	同上
MOCKSET_SOURCE_MISSING	400	mockset_source_missing	✓	阻止建立，回到缺少的欄位
MOCKSET_IMMUTABLE	409	mockset_immutable	✗	提示需建立新的 Mock Set
MOCKSET_LIMIT_REACHED	409	mockset_limit_reached	✗	P3 才啟用
QUESTION_GENERATION_INVALID	502	question_generation_retry	✓	「題目生成失敗，請稍候再試」
QUESTION_GENERATION_BLOCKED	422	question_generation_blocked	✓	JD／履歷資訊不足
ADD_QUESTION_LIMIT_REACHED	429	add_question_limit_reached	✗	按鈕 Disabled： 「已達本日上限」
QUESTION_LIMIT_REACHED	409	question_limit_reached	✗	該題型已達 20 題（文

Code	HTTP	messageKey	retryable	前端恢復方式
				案待補)
EMPTY_ANSWER	400	answer_empty	✓	不進行分析，提示重新回答
ANSWER_TOO_SHORT	400	answer_too_short	✓	「請至少輸入 100 個字元」
ANSWER_TEXT_TOO_LONG	400	answer_text_too_long	✓	達 2000 字元後不可繼續輸入
ANSWER_TEXT_INVALID_CHARS	400	answer_text_invalid_chars	✓	僅允許英文字母、數字、空格、半形標點與換行
ANSWER_TOO_LONG	400	answer_too_long	✗	音檔超過 90 秒
AUDIO_UNSUPPORTED_TYPE	415	audio_unsupported_type	✓	重新錄音
UPLOAD_TOO_LARGE	413	upload_too_large	✓	履歷 10 MB ／音檔 25 MB
STT_FAILED	502	stt_failed	✓	重新錄音或切換文字模式
ANALYSIS_UNAVAILABLE	502	analysis_retry	✓	留在 4.4 練習頁，「請稍候再試」
REFERENCE_ANSWER_NOT_ALLOWED	409	reference_answer_not_allowed	✗	隱藏生成按鈕
MODEL_UNAVAILABLE	502	model_unavailable	✓	「請稍候再試」
MODEL_QUOTA_EXCEEDED	429	model_quota_exceeded	✗	提示稍後再來

Code	HTTP	messageKey	retryable	前端恢復方式
MODEL_OUTPUT_INVALID	502	model_output_invalid	✓	「請稍候再試」
PROVIDER_NOT_CONFIGURED	503	provider_not_configured	✗	環境問題，非使用者可恢復
AUTH_TOKEN_EXPIRED	410	auth_token_expired	✓	重新寄送驗證信
ACCESS_DENIED	401	access_denied	✗	導向登入
RATE_LIMITED	429	rate_limited	✓	稍後重試
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	idempotency_conflict	✓	同一請求處理中，稍候
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	✓	回到對應欄位
NOT_FOUND	404	not_found	✗	—
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	✓	「請稍候再試」

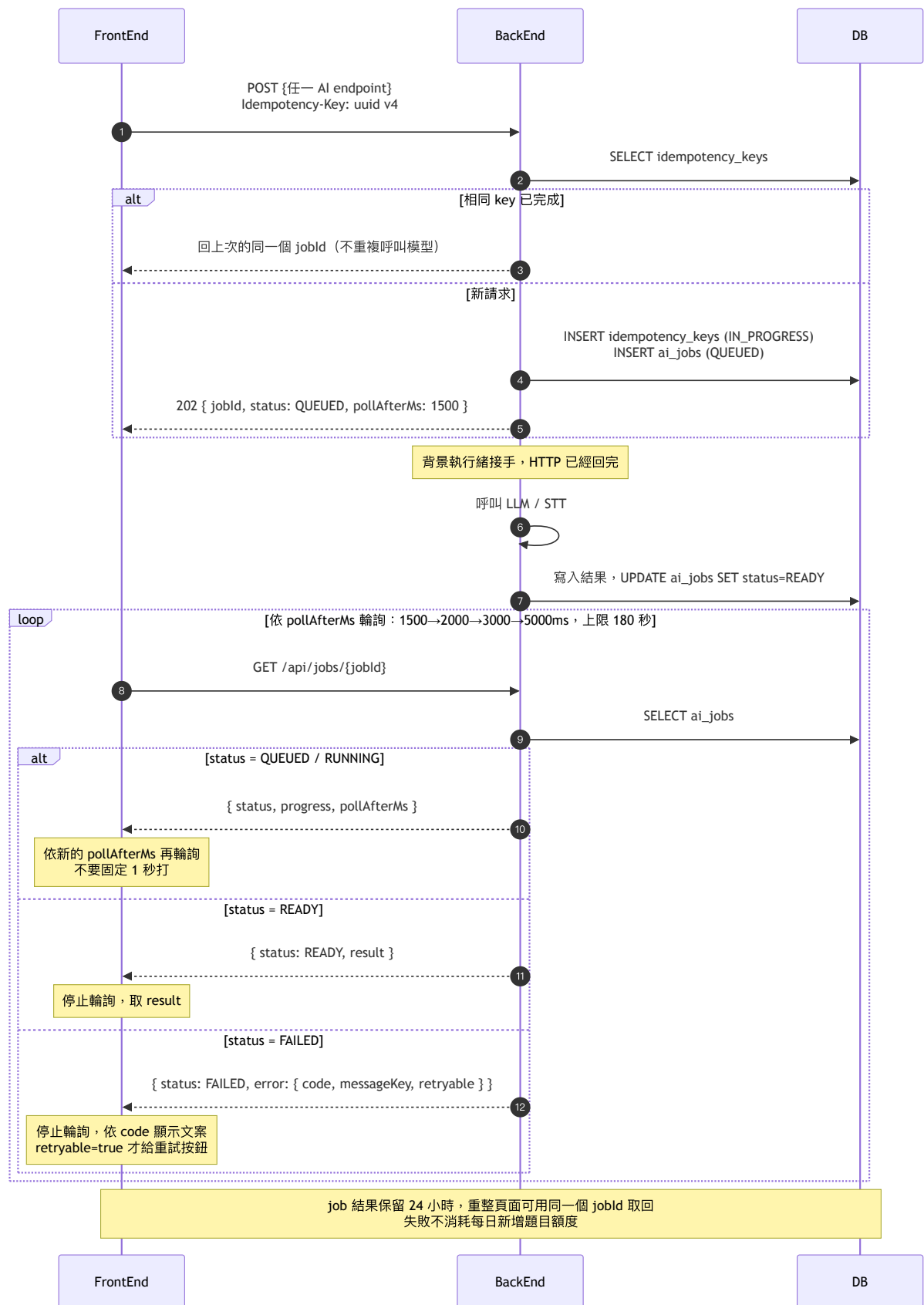
3. 呼叫順序

依 Figma user flow 逐步驟畫成時序圖，固定只用 FrontEnd / BackEnd / DB 三條 lane。LLM、STT、S3、Email 等外部服務不另拉 lane，收斂成 BackEnd 的自我呼叫與註記。第一張是所有 AI 呼叫共用的機制，後面五張凡標「非同步」的步驟都套用它。

共用機制

非同步 Job 通用機制（所有 AI 呼叫共用）

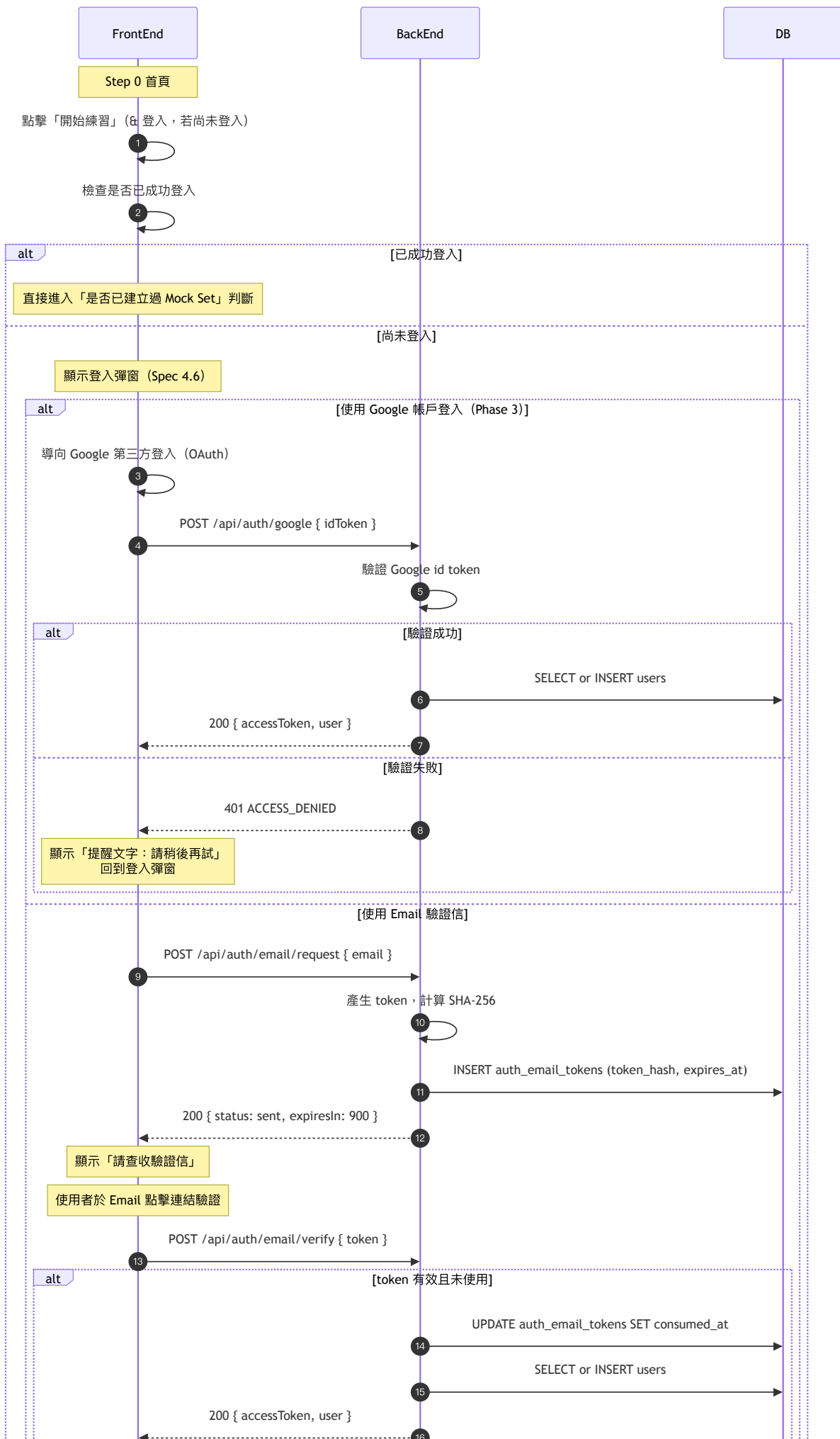
只要那支 API 會呼叫模型，就是這個形狀。前端只需要寫一次輪詢邏輯，後面五張圖裡凡是標「非同步」的步驟都套用這裡，不再重複展開。目前共 **6 支**：JD 解析、生成題目、新增題目、語音轉寫、參考答案、分析。

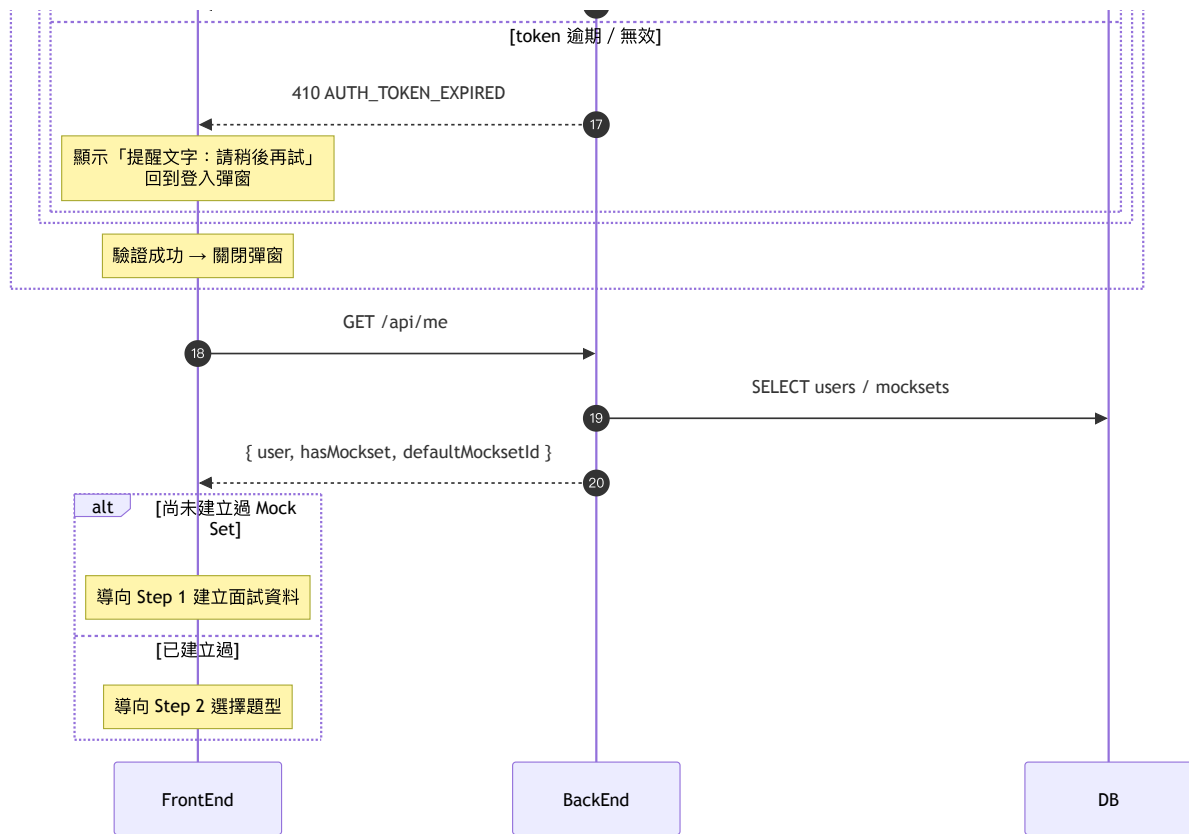


Step 0

首頁 → 登入彈窗（Email 驗證信 / Google SSO）

點擊「開始練習」若尚未登入，先跳登入彈窗（Spec 4.6）。Email 與 Google 兩條路徑最終都 匯到同一個「驗證成功」判斷；失敗會顯示提醒文字並回到登入彈窗重試。這段全部是同步 API，不經過 job 機制。

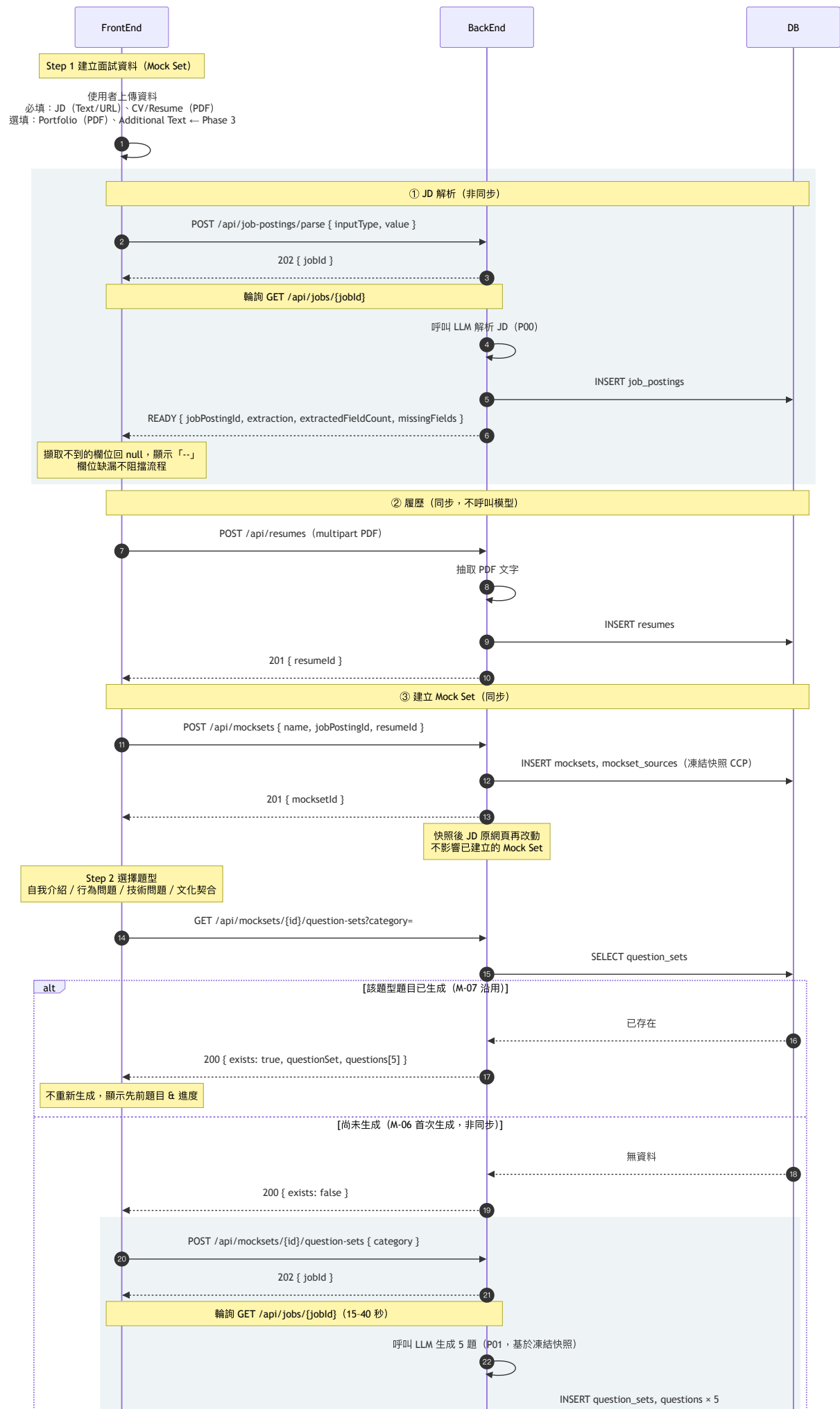


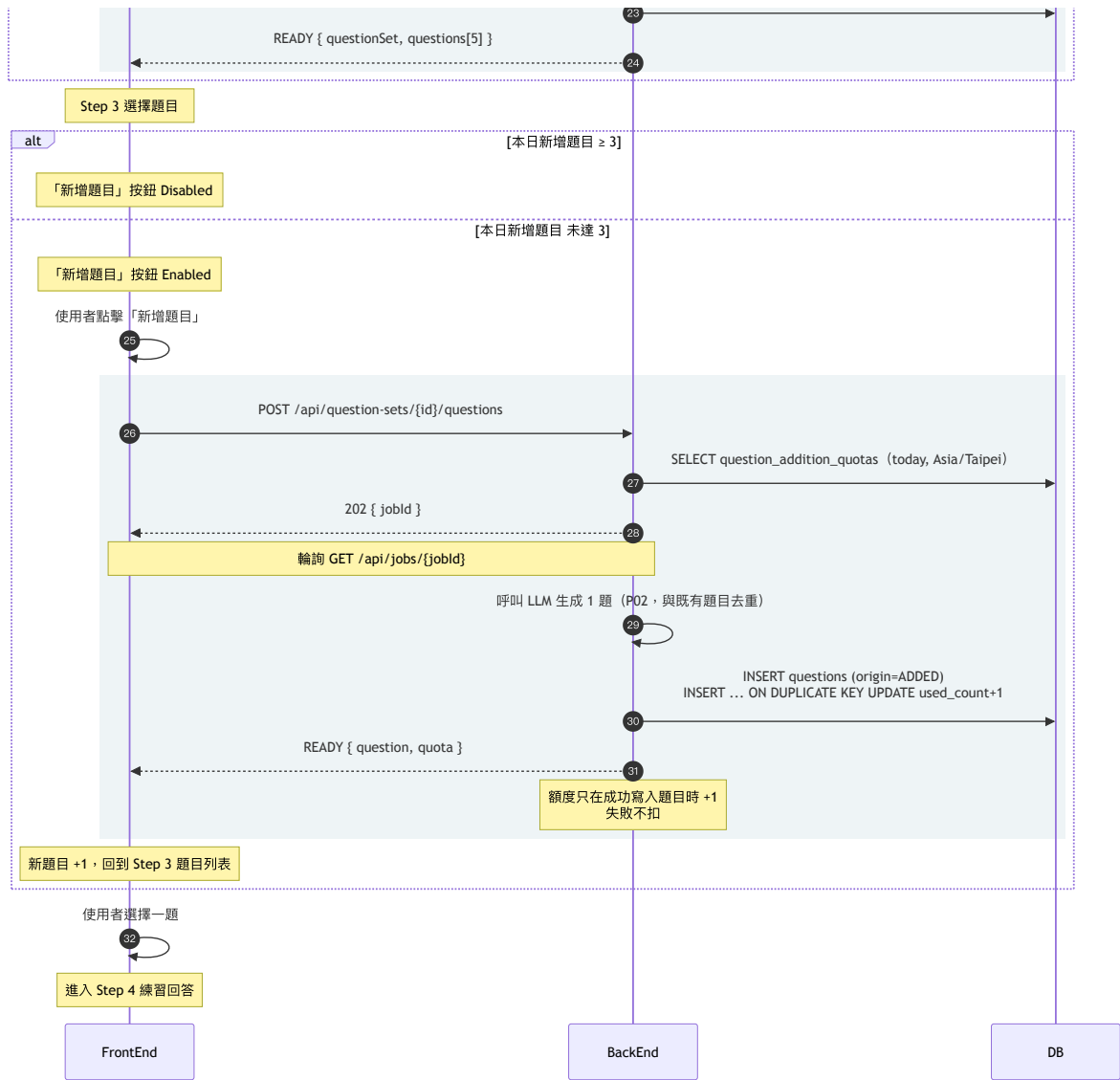


Step 1-3

建立面試資料 → 選擇題型 → 選擇題目（含每日新增額度）

該題型題目已生成 → 不重新生成、沿用先前題目與進度；尚未生成 → 依 Step 1 的資料首次生成 5 題。新增題目按鈕是否 Enabled，取決於本日已新增次數是否超過 3 次。**JD 解析、生成題目、新增題目三支都是非同步**，走上方共用機制。

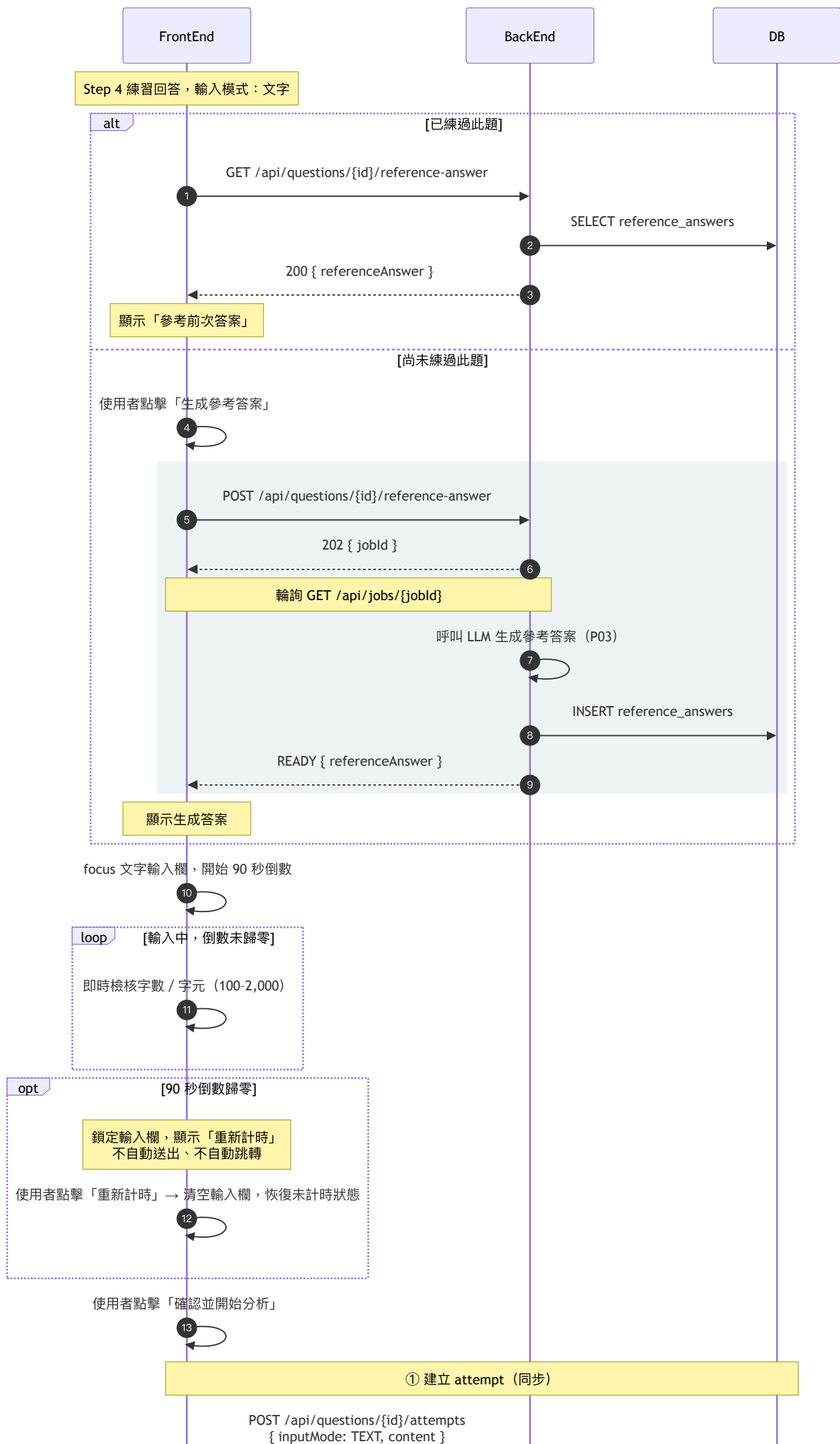


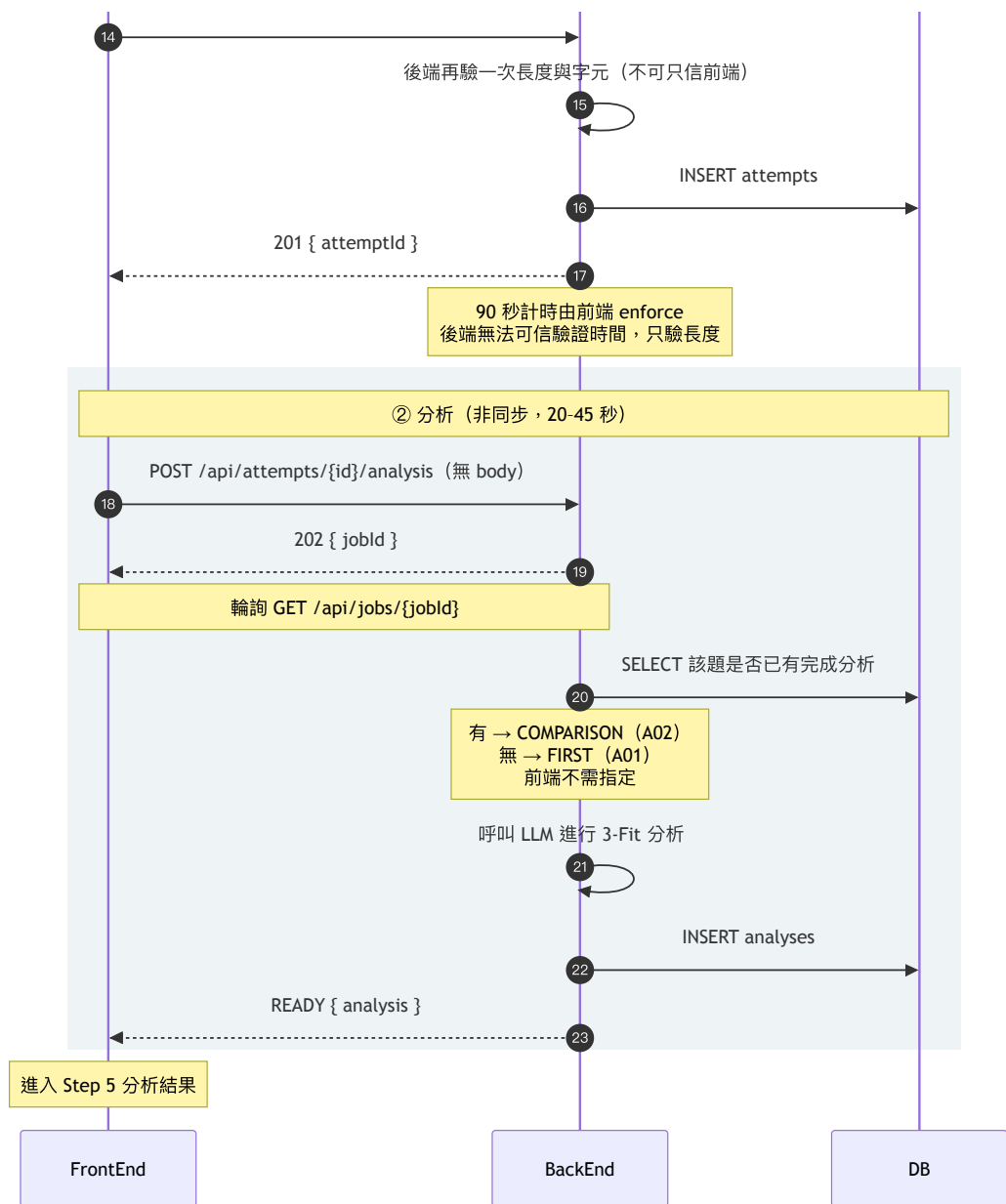


Step 4

練習回答 — 文字輸入模式

90 秒倒數歸零不會自動送出——鎖定輸入欄、顯示「重新計時」。是否顯示「參考前次答案」或「生成參考答案」，取決於這題是否已經練過（Step 5 判斷）。**建立 attempt 是同步，參考答案與分析是非同步。**

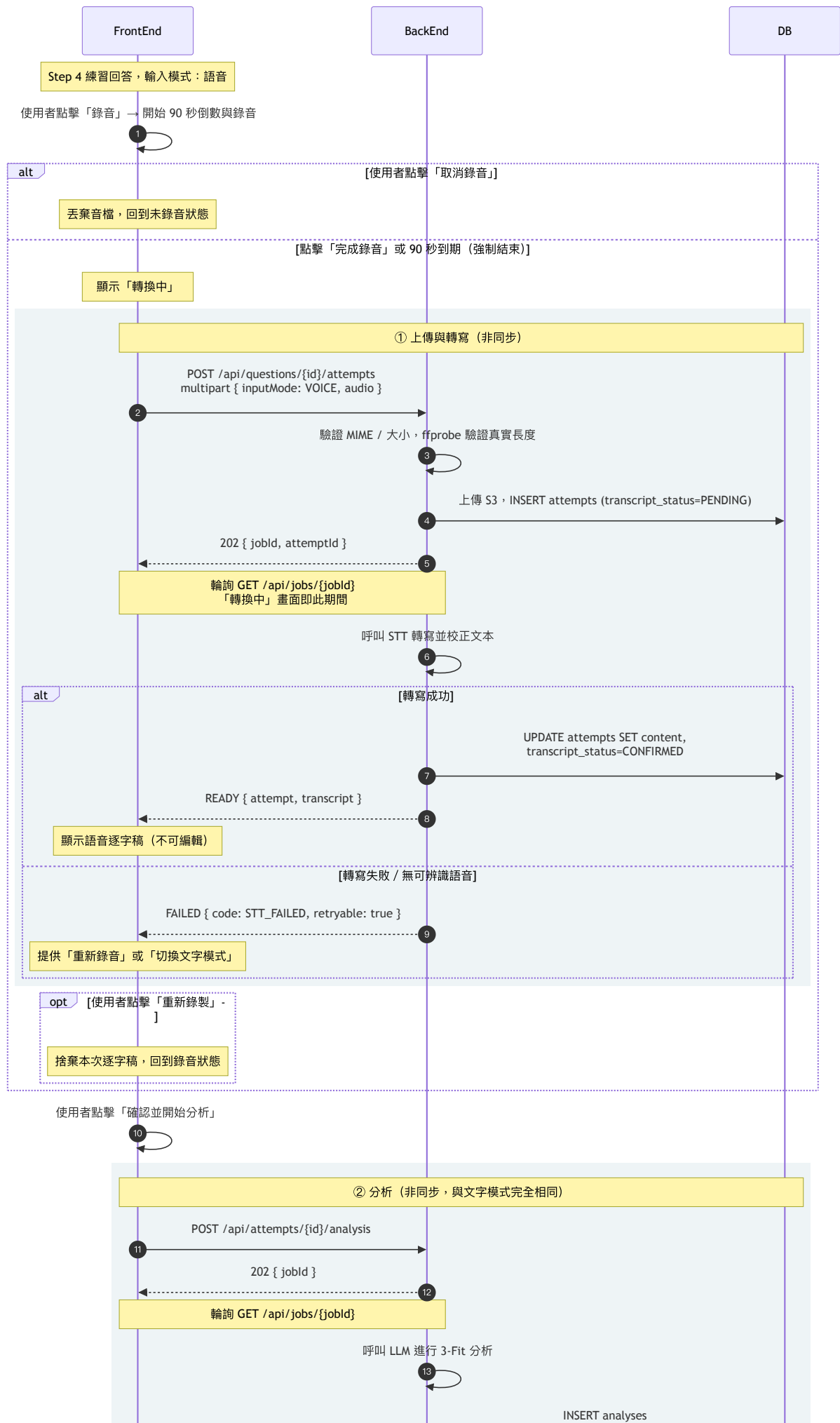


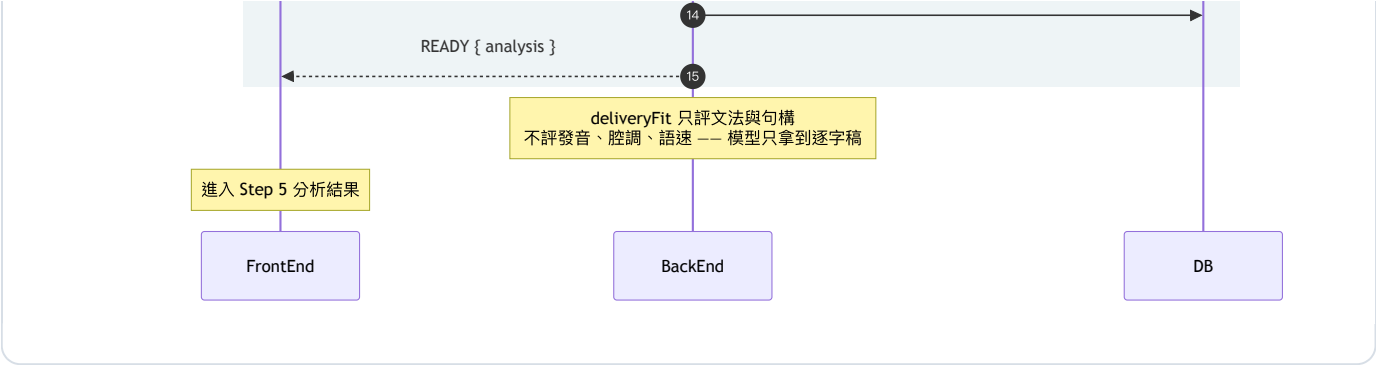


Step 4

練習回答 — 語音輸入模式

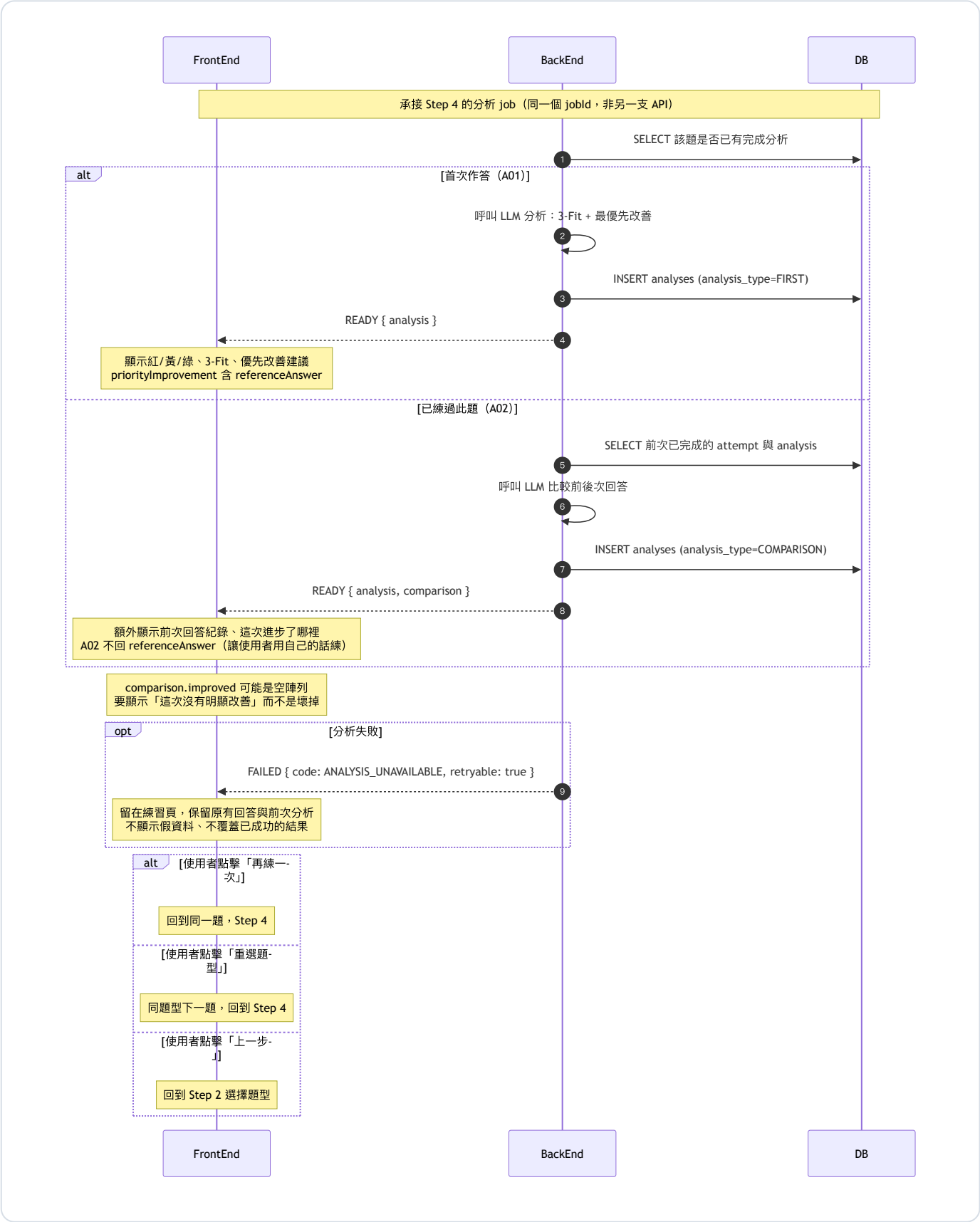
錄音中可「取消」（丟棄音檔）；90 秒到期會強制結束並送出轉換，隱藏「重新錄製」。逐字稿轉出後不可編輯，僅能「重新錄製」整段重來。**上傳音檔後 STT 走非同步**，「轉換中」畫面就是輪詢期間。





分析結果與後續動作

已練過的題目會多跑一次「前後次回答比較」，產出「這次進步了哪裡」。三個後續動作（再練一次／重選題型／上一步）都回到練習迴圈，不是終點頁。**比較不是另一支 API**—— 後端在同一個分析 job 內判斷，前端不需指定。



4. Endpoint 規格

依功能編號分節。每支只列前端需要的部分；欄位型別與必填規則以

`docs/openapi.yaml` 為準（兩者由同一份來源產生）。

27 支全列於此，依功能編號分節。每支固定四段：**Endpoint**（含 header 與參數）→

Request → **Response**（完整 JSON，含外層包裝）→ **失敗情況**。欄位說明表由

`docs/openapi.yaml` 的 schema 直接產生，型別與必填與實作一致。

4.0 Meta

GET `/api/health` 同步

服務與 provider 就緒狀態

無需認證。前端啟動時讀一次，`limits` 是前端驗證規則的唯一來源，不要把數字寫死在程式碼裡。

Request

```
GET /api/health
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
```

無參數、無 request body。

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "status": "ok",
    "service": "remockable-api",
    "version": "0.1.0",
    "requestId": "...",
    "uptimeSeconds": 0,
    "providers": {
      "llm": {
        "configured": true
      },
      "stt": {
        "configured": true
      }
    },
    "limits": {
      "maxResumeBytes": 10000000,
      "maxAudioBytes": 25000000,
      "maxAnswerSeconds": 90,
      "minAnswerChars": 100,
      "maxAnswerChars": 2000,
      "dailyAddQuestionLimit": 3,
      "maxQuestionsPerCategory": 20
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.status	enum		服務狀態，正常為 ok 值： <code>"ok"</code>
data.service	string		服務名稱，固定 remockable-api
data.version	string		後端版本號
data.requestId	string		本次請求的追蹤 id
data.uptimeSeconds	integer		服務已啟動秒數
data.providers	object		各 AI provider 是否已設定金鑰。未設定時相關 endpoint 會回 PROVIDER_NOT_CONFIGURED
data.providers.llm	object		
data.providers.llm.configured	boolean		
data.providers.stt	object		
data.providers.stt.configured	boolean		
data.limits	object		前端驗證規則的唯一來源。不要把數字寫死在程式碼裡。
data.limits.maxResumeBytes	integer		
data.limits.maxAudioBytes	integer		
data.limits.maxAnswerSeconds	integer		
data.limits.minAnswerChars	integer		
data.limits.maxAnswerChars	integer		
data.limits.dailyAddQuestionLimit	integer		
data.limits.maxQuestionsPerCategory	integer		

驗收條件

- ☐ 回 200，data.status 為 ok
- ☐ data.limits 六個數值與 application.yml 的設定一致
- ☐ provider 未設定金鑰時 data.providers.llm.configured 為 false，且不洩漏金鑰內容
- ☐ 不需要 Authorization 也能呼叫

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

GET**/api/jobs/{jobId}**

同步

輪詢非同步工作

輪詢任何非同步工作。形狀見 § 2.5。404 NOT_FOUND = 不存在或已超過 24 小時保留期。

Request

```
GET /api/jobs/{jobId}
```

```
Authorization: Bearer {token}
```

```
# P2C 起必填，之前後端忽略
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
jobId	path	必填	string	

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobId": "...",
    "jobType": "JOB_POSTING_PARSE",
    "status": "QUEUED",
    "progress": 0.4,
    "elapsedMs": 12034,
    "pollAfterMs": 2000,
    "result": {
      "jobPostingId": "jp_01J8X2K4M7",
      "inputType": "TEXT",
      "sourceUrl": null,
      "extraction": {
        "jobTitle": "Product Manager",
        "companyName": "Northstar Labs",
        "industry": "SaaS / B2B 軟體",
        "experience": "3 年以上產品管理經驗",
        "jobDescription": null,
        "requirements": null
      },
      "extractedFieldCount": 5,
      "missingFields": [
        "requirements"
      ]
    },
    "error": {
      "code": "QUESTION_GENERATION_INVALID",
      "messageKey": "question_generation_retry",
      "retryable": true,
      "extra": {}
    },
    "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z",
    "finishedAt": null
  }
}
```


回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.jobId	string	必填	非同步工作 id
data.jobType	enum	必填	值： "JOB_POSTING_PARSE" / "QUESTION_SET_GENERATION" / "QUESTION_ADDITION" / "ATTEMPT_TRANSCRIPTION" / "REFERENCE_ANSWER_GENERATION" / "ANSWER_ANALYSIS"
data.status	enum	必填	值： "QUEUED" / "RUNNING" / "READY" / "FAILED"
data.progress	number		完成比例 0-1。僅供顯示進度條，不可用來判斷是否完成
data.elapsedMs	integer		從建立到現在經過的毫秒數
data.pollAfterMs	integer		下次輪詢建議間隔。退避策略 1500 → 2000 → 3000 → 5000ms。
data.result	object?		status = READY 時有值。形狀依 job_type 而定： JOB_POSTING_PARSE → JobPostingParseResult； QUESTION_SET_GENERATION → QuestionSetDetail； QUESTION_ADDITION → { question, quota }； ATTEMPT_TRANSCRIPTION → { attempt }； REFERENCE_ANSWER_GENERATION → { reference_answer }； ANSWER_ANALYSIS → { analysis }
data.error	object?		
data.createdAt	string/date-time		工作建立時間 (ISO 8601)
data.finishedAt	string/date-time?		工作結束時間；未結束為 null

驗收條件

- ☐ QUEUED / RUNNING 時 result 與 error 皆為 null
- ☐ READY 時 result 有值、error 為 null；FAILED 時相反
- ☐ pollAfterMs 依 1500 → 2000 → 3000 → 5000 遞增，不超過 5000
- ☐ jobId 不存在回 404 NOT_FOUND
- ☐ job 建立超過 24 小時後回 404

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

4.1 M-01 / M-02 職缺資訊解析 (P1A)

POST /api/job-postings/parse **非同步**

解析職缺資訊 (非同步)

後端也會自行判斷 `value` 是否為有效 http/https URL；與 `inputType` 不符時以實際內容為準，並在 job result 回傳實際使用的 `inputType`。

無法擷取的欄位一律回 `null`，不回空字串、不回預設值、不編造內容 (D-021、AC-02)。前端把 `null` 顯示為 `--`。 `extractedFieldCount` 直接用在「已讀取 x 個欄位」。

⚠ 網域白名單同時是 SSRF 防線，不只是 MVP 範圍限制。這是全系統唯一由後端主動對外發出 HTTP 請求的地方 (其餘上傳一律走 multipart，後端不去抓使用者給的網址)。若不限制網域，使用者可貼 `http://169.254.169.254/` (雲端 metadata endpoint) 或內網位址，讓後端代為存取。實作時除了比對網域，還要：

- 解析後的 IP 落在私有網段 (10/8、172.16/12、192.168/16、127/8、169.254/16) — 一律拒絕
- 禁止跟隨跨網域重導
- 設定抓取逾時與回應大小上限

Request

```
POST /api/job-postings/parse
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}          # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}           # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>Idempotency-Key</code>	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本 (Spec § 13.3)。

Request body

```
{
  "inputType": "TEXT",
  "value": "We are looking for a Product Manager to lead our billing product."
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>inputType</code>	enum	必填	貼上文字 / 職缺連結（本輪僅支援 CakeResume） 值： <code>"TEXT"</code> / <code>"URL"</code>
<code>value</code>	string	必填	

Response — HTTP 202

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobId": "job_01J8X2K4M7",
    "status": "QUEUED",
    "pollAfterMs": 1500
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>timestamp</code>	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
<code>data</code>	object	必填	以下為 data 的內容
<code>data.jobId</code>	string	必填	非同步工作 id，用它去輪詢 GET /api/jobs/{jobId}
<code>data.status</code>	enum	必填	值： <code>"QUEUED"</code> / <code>"RUNNING"</code> / <code>"READY"</code> / <code>"FAILED"</code>
<code>data.pollAfterMs</code>	integer		建議等待多久再發第一次輪詢，首次固定 1500

驗收條件

- ☐ 合法輸入回 202，body 含 `jobId` 與 `pollAfterMs`
- ☐ 輪詢到 READY 時，`result.extraction` 六個欄位齊全（擷取不到者為 null，不是空字串）
- ☐ `extractedFieldCount` 等於非 null 欄位數，`missingFields` 等於 null 欄位名清單
- ☐ `inputType: TEXT` 但 value 是 http/https URL 時，以 URL 處理，且 result 回傳實際使用的 `inputType`
- ☐ 文字少於 120 字元回 422 `JOB_TEXT_TOO_SHORT`
- ☐ 非 CakeResume 網域回 422 `JOB_URL_NOT_SUPPORTED`
- ☐ URL 解析後的 IP 落在私有網段（10/8、172.16/12、192.168/16、127/8、169.254/16）一律拒絕
- ☐ 不跟隨跨網域重導
- ☐ 抓取設有逾時與回應大小上限
- ☐ 連結讀不到內容時 job 轉 FAILED，`error.code` 為 `JOB_PAGE_UNREADABLE` 且 `retryable` 為 true
- ☐ 相同 `Idempotency-Key` 與相同內容重送，回同一個 `jobId`，模型只被呼叫一次

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
<code>JOB_PAGE_UNREADABLE</code>	422	<code>job_input_try_paste_text</code>	是
<code>JOB_URL_NOT_SUPPORTED</code>	422	<code>job_url_not_supported</code>	是
<code>JOB_TEXT_TOO_SHORT</code>	422	<code>job_input_too_short</code>	是
<code>MODEL_UNAVAILABLE</code>	502	<code>model_unavailable</code>	是
<code>VALIDATION_ERROR</code>	400	<code>validation_error</code>	是
<code>ACCESS_DENIED</code>	401	<code>access_denied</code>	否
<code>INTERNAL_ERROR</code>	500	<code>internal_error</code>	是

非同步 endpoint 的失敗也可能發生在 job 執行期間——此時 `POST` 仍回 202，錯誤出現在 `GET /api/jobs/{jobId}` 的 `data.error`，欄位與上表相同。

GET /api/job-postings/{id} 同步

重新取得解析結果

重整頁面後重新取得解析結果。回傳與 job result 相同的物件。

Request

```
GET /api/job-postings/{id}
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
id	path	必填	string	

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobPostingId": "jp_01J8X2K4M7",
    "inputType": "TEXT",
    "sourceUrl": null,
    "extraction": {
      "jobTitle": "Product Manager",
      "companyName": "Northstar Labs",
      "industry": "SaaS / B2B 軟體",
      "experience": "3 年以上產品管理經驗",
      "jobDescription": null,
      "requirements": null
    },
    "extractedFieldCount": 5,
    "missingFields": [
      "requirements"
    ]
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.jobPostingId	string		職缺解析結果 id，建立 Mock Set 時要帶回去
data.inputType	enum		貼上文字 / 職缺連結（本輪僅支援 CakeResume） 值： "TEXT" / "URL"
data.sourceUrl	string?		來源網址；inputType 為 TEXT 時是 null
data.extraction	object		**無法擷取的欄位一律回 `null`** — 不回空字串、不回預設值、不編造內容（Spec D-021、AC-02）。前端把 null 顯示為 `--`。
data.extraction.jobTitle	string?		職稱。擷取不到為 null，前端顯示「--」
data.extraction.companyName	string?		公司名稱。擷取不到為 null
data.extraction.industry	string?		產業類別。擷取不到為 null
data.extraction.experience	string?		經驗年資要求。擷取不到為 null
data.extraction.jobDescription	string?		工作內容。擷取不到為 null
data.extraction.requirements	string?		條件要求。擷取不到為 null
data.extractedFieldCount	integer		直接用在「已讀取 x 個欄位」
data.missingFields	array<string>		值為 null 的欄位名稱清單，可直接用來提示使用者手動補填

驗收條件

- ☐ 回傳與 job result 相同形狀的物件（重整頁面可取回）
- ☐ id 不存在回 404 NOT_FOUND

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

4.2 M-03 履歷上傳 (P1A)

POST /api/resumes 同步

上傳履歷 PDF (同步)

multipart/form-data，欄位 file。僅接受 PDF，≤ 10 MB。不呼叫 AI 模型，通常 < 2 秒。

Request

POST /api/resumes
Content-Type: multipart/form-data
Authorization: Bearer {token} # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4} # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本

參數

參數	位置	必要	型別	說明
Idempotency-Key	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本 (Spec § 13.3)。

表單欄位

欄位	型別	必要	說明
file	string/binary	必填	PDF 檔案，≤ 10 MB

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "resumeId": "res_01J8X2K4M7",
    "filename": "andre-hung-resume-2026.pdf",
    "byteSize": 842113,
    "pageCount": 2,
    "extractedCharCount": 4821,
    "status": "READY"
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.resumeId	string		履歷 id，建立 Mock Set 時要帶回去
data.filename	string		使用者上傳時的原始檔名
data.byteSize	integer		檔案大小 (bytes)，上限 10 MB
data.pageCount	integer		PDF 頁數
data.extractedCharCount	integer		抽取出的純文字字元數。為 0 時後端回 RESUME_EMPTY
data.status	enum		履歷處理狀態，抽字完成為 READY。這是履歷本身的狀態，與非同步 job 無關 值： "READY"

驗收條件

- ☐ 上傳合法 PDF 回 201，data.resumeId 有值、status 為 READY
- ☐ extractedCharCount 大於 0 且與實際抽取字數一致
- ☐ 非 PDF（如 docx、png）回 415 RESUME_UNSUPPORTED_TYPE
- ☐ 超過 10 MB 回 413 UPLOAD_T00_LARGE
- ☐ 純圖片掃描檔（抽不出文字）回 422 RESUME_EXTRACTION_FAILED
- ☐ 抽出字數為 0 回 422 RESUME_EMPTY
- ☐ 履歷原文不得出現在任何 application log

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
RESUME_UNSUPPORTED_TYPE	415	resume_unsupported_type	是
UPLOAD_TOO_LARGE	413	upload_too_large	是
RESUME_EXTRACTION_FAILED	422	resume_extraction_failed	是
RESUME_EMPTY	422	resume_empty	是
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

4.3 M-01 / M-04 建立 Mock Set (P1A)

POST /api/mocksets 同步

建立 Mock Set (同步)

欄位	規則
name	必填，至少 2 字元。建立後不可修改
jobPostingId / resumeId	必填，來自 § 4.1 / § 4.2

回應

沒有 PATCH /mocksets/{id}。M-04/D-003：建立後 JD 與履歷不可修改，要換資料只能建新的。
建立時同步寫入 mockset_sources 凍結快照 (CCP 步驟 4)。

⚠ name 是使用者輸入的練習名稱，不是 JD 解析出的職稱。職稱在 jobPosting.jobTitle。產品 Spec § 4.7.2 特別區分過這兩者，實作時很容易搞混。

Request

```
POST /api/mocksets
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}           # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}             # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
Idempotency-Key	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本 (Spec § 13.3)。

Request body

```
{
  "name": "PM (Northstar Labs)",
  "jobPostingId": "jp_01J8X2K4M7",
  "resumeId": "res_01J8X2K4M7"
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>name</code>	string	必填	練習名稱。建立後不得更改。
<code>jobPostingId</code>	string	必填	
<code>resumeId</code>	string	必填	

Response — HTTP 201

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "id": "ms_01J8X2K4M7",
    "name": "PM (Northstar Labs)",
    "status": "READY",
    "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z",
    "jobPosting": {
      "jobTitle": "Product Manager",
      "companyName": "Northstar Labs",
      "industry": "SaaS / B2B 軟體",
      "experience": "3 年以上產品管理經驗",
      "jobDescription": null,
      "requirements": null,
      "id": "...",
      "sourceUrl": null
    },
    "resume": {
      "id": "...",
      "filename": "..."
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.id	string		Mock Set id
data.name	string		使用者自訂的練習名稱，建立後不可更改
data.status	enum		Mock Set 狀態，建立完成為 READY 值： <code>"READY"</code>
data.createdAt	string/date-time		建立時間（ISO 8601）
data.jobPosting	object		
data.resume	object		
data.resume.id	string		
data.resume.filename	string		

驗收條件

- ☐ 合法輸入回 201，`data.mocksetId` 有值
- ☐ `mockset_sources` 同時寫入 JD 與履歷的凍結快照
- ☐ 快照建立後，即使原 `job_postings` 被更新，該 Mock Set 讀到的仍是快照內容
- ☐ `name` 少於 2 字元回 400 `VALIDATION_ERROR`
- ☐ `jobPostingId` 或 `resumeId` 不存在回 400 `MOCKSET_SOURCE_MISSING`
- ☐ 沒有提供 PATCH/PUT endpoint（建立後不可修改）

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
<code>VALIDATION_ERROR</code>	400	<code>validation_error</code>	是
<code>MOCKSET_SOURCE_MISSING</code>	400	<code>mockset_source_missing</code>	是
<code>ACCESS_DENIED</code>	401	<code>access_denied</code>	否
<code>INTERNAL_ERROR</code>	500	<code>internal_error</code>	是

GET**/api/mocksets**

同步

列出 Mock Set (P3)

P3 才需要。已與 PM 對齊：MVP 只做 1 組 Mock Set，P1 由前端把 `mocksetId` 存在 `localStorage`，P2C 起改由 `GET /api/me` 的 `defaultMocksetId` 提供。

Request

```
GET /api/mocksets
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
```

無參數、無 request body。

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "size": null,
  "page": 0,
  "totalPages": 1,
  "total": 5,
  "data": [
    {
      "mocksets": [
        {
          "id": "ms_01J8X2K4M7",
          "name": "PM (Northstar Labs)",
          "status": "READY",
          "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
size	integer?		每頁筆數；未分頁為 null
page	integer		目前頁碼，從 0 開始
totalPages	integer		總頁數
total	integer		總筆數
data[]	array<object>	必填	以下為 data 的內容

驗收條件

- ☐ 回 CommonPageResp，含 page / total / totalPages
- ☐ 無資料時 data 為空陣列而非 null，且仍回 200

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

GET /api/mocksets/{id} 同步

取得 Mock Set

取回單一 Mock Set 與其凍結快照摘要。

P1A 無帳號流程下，前端請把 `mocksetId` 存在 `localStorage`，這是重整頁面後找回進度的唯一方法。P2C 登入上線後改由 `GET /api/me` 的 `defaultMocksetId` 提供。

Request

```
GET /api/mocksets/{id}
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "id": "ms_01J8X2K4M7",
    "name": "PM (Northstar Labs)",
    "status": "READY",
    "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z",
    "jobPosting": {
      "jobTitle": "Product Manager",
      "companyName": "Northstar Labs",
      "industry": "SaaS / B2B 軟體",
      "experience": "3 年以上產品管理經驗",
      "jobDescription": null,
      "requirements": null,
      "id": "...",
      "sourceUrl": null
    },
    "resume": {
      "id": "...",
      "filename": "..."
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.id	string		Mock Set id
data.name	string		使用者自訂的練習名稱，建立後不可更改
data.status	enum		Mock Set 狀態，建立完成為 READY 值： "READY"
data.createdAt	string/date-time		建立時間（ISO 8601）
data.jobPosting	object		
data.resume	object		
data.resume.id	string		
data.resume.filename	string		

驗收條件

- ☐ 回傳 Mock Set 與其凍結快照摘要
- ☐ id 不存在回 404 NOT_FOUND

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

DELETE**/api/mocksets/{id}**

同步

刪除 Mock Set (P3)

刪除 Mock Set。關聯的題目集、題目、回答、分析一併刪除（ON DELETE CASCADE）。

Request

DELETE /api/mocksets/{id}

Authorization: Bearer {token}

P2C 起必填，之前後端忽略

參數

參數	位置	必要	型別	說明
id	path	必填	string	

Response — HTTP 204

無回應內容 (204 No Content)。

驗收條件

- ☐ 回 204，無 body
- ☐ 關聯的 question_sets / questions / attempts / analyses 一併刪除 (ON DELETE CASCADE)
- ☐ 重複刪除同一個 id 回 404 NOT_FOUND

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

4.4 M-05 選擇題型 (P1A)

4.5 M-06 / M-07 生成與沿用題目 (P1A / P2A)

GET `/api/mocksets/{id}/question-sets` **同步**

查詢該題型是否已有題目（沿用題目，M-07）

使用者在 4.2 點「下一步」時，**前端請先呼叫這支**。已有題目就直接進 4.3，跳過 loading，也不重複扣模型成本。

`category` 是網址後面的 **query string**，**不是 header**。缺少或值不在上述四個之內回 `VALIDATION_ERROR` (400)。

`GET /api/mocksets/ms_01M1F5RYE0WFD915BGK9HHKPGW/question-sets?category=INTRODUCTION`

刻意用 `200 + exists:false` 而非 `404`，讓前端不必把「還沒生成」當成錯誤處理。

Request

`GET /api/mocksets/{id}/question-sets`
`Authorization: Bearer {token}` # P2C 起必填，之前後端忽略

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	
<code>category</code>	query	必填	enum	值： <code>INTRODUCTION</code> / <code>BEHAVIORAL</code> / <code>TECHNICAL</code> / <code>CULTURAL_FIT</code>

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "exists": true,
    "questionSet": {
      "id": "qs_01J8X2K4M7",
      "mocksetId": "...",
      "category": "INTRODUCTION",
      "status": "READY",
      "questionCount": 5
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.exists	boolean	必填	
data.questionSet	object?		

驗收條件

- ☐ 該題型已有題目回 200 且 exists 為 true，附 questionSet
- ☐ 尚未生成回 200 且 exists 為 false —— **不是 404**
- ☐ 缺少 category query 參數回 400 VALIDATION_ERROR
- ☐ category 不在四個列舉值內回 400 VALIDATION_ERROR
- ☐ 此 endpoint 永不呼叫模型（可用 provider 呼叫次數斷言）

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

POST

/api/mocksets/{id}/question-sets

同步 / 非同步

生成 5 題（已有題目則同步沿用，否則非同步生成，約 15-40 秒）

{ "category": "INTRODUCTION" } → 202 { jobId }。若已有題目，直接回 200
{ status: "READY", questionSetId, reused: true }，**不重新生成**（M-07）。

questionTranslation 是繁體中文翻譯，顯示在題目卡 supporting text（D-031、AC-11）。

position 從 1 開始，前端顯示為兩位數編號 01、02 ……

Request

```
POST /api/mocksets/{id}/question-sets
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}          # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}            # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
id	path	必填	string	
Idempotency-Key	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本（Spec § 13.3）。

Request body

```
{
  "category": "INTRODUCTION"
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
category	enum	必填	自我介紹 / 行為問題 / 技術問題 / 文化契合 值： "INTRODUCTION" / "BEHAVIORAL" / "TECHNICAL" / "CULTURAL_FIT"

Response — 這支有兩種成功回應

同一個請求依情況回不同狀態碼，**前端要用 HTTP status 分流**：200 已有題目，直接沿用；202 已接受，非同步處理中。請輪詢 GET /jobs/{jobId}。

HTTP 200 — 已有題目，直接沿用

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "status": "READY",
    "questionSetId": "...",
    "reused": true
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.status	enum		值： "READY"
data.questionSetId	string		
data.reused	enum		值： true

HTTP 202 — 已接受，非同步處理中。請輪詢 GET /jobs/{jobId}

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobId": "job_01J8X2K4M7",
    "status": "QUEUED",
    "pollAfterMs": 1500
  }
}
```


回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.jobId	string	必填	非同步工作 id，用它去輪詢 GET /api/jobs/{jobId}
data.status	enum	必填	值： "QUEUED" / "RUNNING" / "READY" / "FAILED"
data.pollAfterMs	integer		建議等待多久再發第一次輪詢，首次固定 1500

驗收條件

- ☐ 該題型尚無題目時回 202 + jobId；輪詢到 READY 後 questions 恰為 5 題
- ☐ 該題型已有題目時回 200 且 reused 為 true，不呼叫模型（M-07）
- ☐ 生成的題目使用凍結快照，而非 job_postings 的即時內容
- ☐ 同一 (mocksetId, category) 併發送兩次，只會建立一組 question_set（UNIQUE 約束）
- ☐ 模型輸出不合 schema 時，後端 repair retry 一次；仍失敗則 job FAILED、error.code 為 QUESTION_GENERATION_INVALID
- ☐ JD／履歷資訊不足時回 QUESTION_GENERATION_BLOCKED，不產出低品質題目

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
QUESTION_GENERATION_INVALID	502	question_generation_retry	是
QUESTION_GENERATION_BLOCKED	422	question_generation_blocked	是
MODEL_QUOTA_EXCEEDED	429	model_quota_exceeded	否
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

非同步 endpoint 的失敗也可能發生在 job 執行期間——此時 POST 仍回 202，錯誤出現在 GET /api/jobs/{jobId} 的 data.error，欄位與上表相同。

GET**/api/question-sets/{id}**

同步

取得題目集與題目列表

回傳與上方 job result 相同形狀。

Request

```
GET /api/question-sets/{id}
```

```
Authorization: Bearer {token}
```

P2C 起必填，之前後端忽略

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "questionSet": {
      "id": "qs_01J8X2K4M7",
      "mocksetId": "...",
      "category": "INTRODUCTION",
      "status": "READY",
      "questionCount": 5
    },
    "quota": {
      "used": 0,
      "limit": 3,
      "remaining": 3,
      "resetAt": "2026-09-11T00:00:00+08:00"
    },
    "questions": [
      {
        "id": "q_01J8X2K4M7",
        "position": 1,
        "questionText": "Why are you interested in this Product Manager role?",
        "questionTranslation": "你為什麼對這個產品經理職位有興趣？",
        "difficulty": "EASY",
        "origin": "INITIAL",
        "attemptCount": 0,
        "hasReferenceAnswer": true
      }
    ]
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.questionSet	object		
data.questionSet.id	string		題目集 id
data.questionSet.mocksetId	string		所屬 Mock Set id
data.questionSet.category	enum		自我介紹 / 行為問題 / 技術問題 / 文化契合 值： "INTRODUCTION" / "BEHAVIORAL" / "TECHNICAL" / "CULTURAL_FIT"
data.questionSet.status	enum		題目集狀態，生成完成為 READY 值： "READY"
data.questionSet.questionCount	integer		題目數量，首次生成固定 5
data.quota	object		每日新增題目額度，以「Mock Set+題型」為單位。生成失敗不消耗額度。
data.quota.used	integer		本日已新增題數
data.quota.limit	integer		每日上限，固定 3
data.quota.remaining	integer		本日剩餘可新增題數，為 0 時前端應停用「新增題目」按鈕
data.quota.resetAt	string/date-time		額度重置時間，日界線為 Asia/Taipei 的午夜
data.questions	array<Question>		題目清單，首次生成固定 5 題，依 position 排序
data.questions[].id	string		題目 id
data.questions[].position	integer		從 1 開始。前端顯示為兩位數編號 01、02……
data.questions[].questionText	string		英文題目原文
data.questions[].questionTranslation	string		繁體中文翻譯，顯示在題目卡 supporting text (Spec D-

			031、AC-11)
<code>data.questions[].difficulty</code>	enum		簡單 / 中等 / 困難 值： <code>"EASY"</code> / <code>"MEDIUM"</code> / <code>"HARD"</code>
<code>data.questions[].origin</code>	enum		題目來源：INITIAL 首次生成 / ADDED 使用者新增 值： <code>"INITIAL"</code> / <code>"ADDED"</code>
<code>data.questions[].attemptCount</code>	integer		這一題已回答過幾次。大於 0 時前端顯示「參考前次答案」而非「生成參考答案」
<code>data.questions[].hasReferenceAnswer</code>	boolean		是否已有參考答案。false 時才顯示「生成參考答案」按鈕

驗收條件

- ☐ 回傳題目集與其題目列表，依 `position` 由小到大排序
- ☐ id 不存在回 404 `NOT_FOUND`

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
<code>NOT_FOUND</code>	404	<code>not_found</code>	否
<code>ACCESS_DENIED</code>	401	<code>access_denied</code>	否
<code>INTERNAL_ERROR</code>	500	<code>internal_error</code>	是

4.6 M-08 / M-18 選擇與新增題目

GET /api/questions/{id} 同步

取得單題詳情

`attemptCount` 決定 4.4 顯示哪個按鈕：`0` → 「生成參考答案」；`≥1` → 「參考前次答案」(4.4.4.6)。

Request

GET /api/questions/{id}
Authorization: Bearer {token} # P2C 起必填，之前後端忽略

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "id": "q_01J8X2K4M7",
    "position": 1,
    "questionText": "Why are you interested in this Product Manager role?",
    "questionTranslation": "你為什麼對這個產品經理職位有興趣？",
    "difficulty": "EASY",
    "origin": "INITIAL",
    "attemptCount": 0,
    "hasReferenceAnswer": true,
    "questionSetId": "...",
    "mocksetId": "...",
    "category": "INTRODUCTION",
    "latestAttemptId": null,
    "referenceAnswerSource": "USER_REQUESTED"
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.id	string		題目 id
data.position	integer		從 1 開始。前端顯示為兩位數編號 01、02……
data.questionText	string		英文題目原文
data.questionTranslation	string		繁體中文翻譯，顯示在題目卡 supporting text (Spec D-031、AC-11)
data.difficulty	enum		簡單 / 中等 / 困難 值： "EASY" / "MEDIUM" / "HARD"
data.origin	enum		題目來源：INITIAL 首次生成 / ADDED 使用者新增 值： "INITIAL" / "ADDED"
data.attemptCount	integer		這一題已回答過幾次。大於 0 時前端顯示「參考前次答案」而非「生成參考答案」
data.hasReferenceAnswer	boolean		是否已有參考答案。false 時才顯示「生成參考答案」按鈕
data.questionSetId	string		
data.mocksetId	string		
data.category	enum		自我介紹 / 行為問題 / 技術問題 / 文化契合 值： "INTRODUCTION" / "BEHAVIORAL" / "TECHNICAL" / "CULTURAL_FIT"
data.latestAttemptId	string?		
data.referenceAnswerSource	enum?		值： "USER_REQUESTED" / "FROM_ANALYSIS" / null

驗收條件

- ☐ attemptCount 與該題實際 attempt 筆數一致
- ☐ hasReferenceAnswer 反映 reference_answers 是否有該題資料
- ☐ id 不存在回 404 NOT_FOUND

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

POST

`/api/question-sets/{id}/questions`

非同步

新增 1 題（非同步，P2B）

每次新增 **1 題**。每日上限 **3 題**，以「Mock Set+題型」為單位，日界線用 **Asia/Taipei**。

錯誤

Code	情境	前端
<code>ADD_QUESTION_LIMIT_REACHED</code> (429)	當日已成功新增 3 題	按鈕 Disabled，「已達本日上限」
<code>QUESTION_LIMIT_REACHED</code> (409)	該題型已達 20 題（D-011）	文案待 PM 補 ，見 § 6
<code>QUESTION_GENERATION_INVALID</code>	生成失敗	按鈕恢復 Enabled。不消耗當日額度

Request

```
POST /api/question-sets/{id}/questions
```

```
Authorization: Bearer {token} # P2C 起必填，之前後端忽略
```

```
Idempotency-Key: {uuid v4} # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	
<code>Idempotency-Key</code>	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本（Spec § 13.3）。

Response — HTTP 202

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobId": "job_01J8X2K4M7",
    "status": "QUEUED",
    "pollAfterMs": 1500
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.jobId	string	必填	非同步工作 id，用它去輪詢 GET /api/jobs/{jobId}
data.status	enum	必填	值： "QUEUED" / "RUNNING" / "READY" / "FAILED"
data.pollAfterMs	integer		建議等待多久再發第一次輪詢，首次固定 1500

驗收條件

- ☐ 本日額度未滿時回 202；輪詢到 READY 後新增恰好 1 題，origin 為 ADDED
- ☐ quota.used 只在題目成功寫入後 +1；job FAILED 時額度不變
- ☐ 本日已用滿 3 次回 429 ADD_QUESTION_LIMIT_REACHED
- ☐ 該題型已達 20 題回 409 QUESTION_LIMIT_REACHED
- ☐ 額度以 Asia/Taipei 為日界線，quota.resetAt 為當地午夜
- ☐ 新題目與既有題目不重複（prompt 帶入既有題目做去重）

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
ADD_QUESTION_LIMIT_REACHED	429	add_question_limit_reached	否
QUESTION_LIMIT_REACHED	409	question_limit_reached	否
QUESTION_GENERATION_INVALID	502	question_generation_retry	是
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

非同步 endpoint 的失敗也可能發生在 job 執行期間——此時 POST 仍回 202，錯誤出現在 GET /api/jobs/{jobId} 的 data.error，欄位與上表相同。

4.7 M-09 / M-10 練習回答 (P1B 文字 / P2B 語音)

POST `/api/questions/{id}/attempts` 同步 / 非同步

建立一次回答 (文字同步回 201 / 語音非同步回 202)

文字模式 (P1B) — `application/json` , 同步回 `201`

欄位	規則
<code>content</code>	有效內容 100–2000 字元 ；僅允許英文字母、數字、空格、半形標點與換行 (4.4.4.1)
<code>durationSeconds</code>	前端計時秒數，供分析參考。 後端不用它擋送出

語音模式 (P2B) — `multipart/form-data` , 非同步回 `202`

欄位 `inputMode=VOICE` 、 `audio` (≤ 25 MB，支援 webm/ogg/mp4/mpeg/wav) 、
`durationSeconds` 。

Attempt 物件

⚠ 90 秒限制：後端只驗文字長度，不驗時間。 `durationSeconds` 由瀏覽器提供，無法可信驗證。90 秒倒數是**前端 enforcement**：到 00:00 鎖定輸入欄位、不自動送出、不自動跳轉 (AC-05)。語音則不同——後端用 `ffprobe` 驗證音檔真實長度，超過 90s+5s 容差回 `ANSWER_TOO_LONG`。

`segments` 是逐字稿時間序，文字模式回空陣列。4.5「本次回答」要顯示語音的對應時間區間就靠它。逐字稿**不可編輯** (D-016、M-10)，API 沒有提供修改的方法。

重錄取代規則：同一題在分析完成前重新送出，舊的未分析 attempt 標為 `SUPERSEDED`，
`attemptNumber` 不跳號 (§ 17.2：成功送出分析時才保存 Attempt)。

Request

```
POST /api/questions/{id}/attempts
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}          # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}            # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	
<code>Idempotency-Key</code>	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本 (Spec § 13.3)。

Request body

```
{
  "inputMode": "TEXT",
  "content": "...",
  "durationSeconds": 78
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>inputMode</code>	enum	必填	值： <code>"TEXT"</code>
<code>content</code>	string	必填	僅允許英文字母、數字、空格、半形標點與換行
<code>durationSeconds</code>	integer		

Response — 這支有兩種成功回應

同一個請求依情況回不同狀態碼，**前端要用 HTTP status 分流**：`201` 文字回答建立成功；`202` 已接受，非同步處理中。請輪詢 `GET /jobs/{jobId}`。

完整回應 (含外層包裝)

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "attempt": {
      "id": "att_01J8X2K4M7",
      "questionId": "...",
      "attemptNumber": 1,
      "inputMode": "TEXT",
      "content": "...",
      "segments": [
        {
          "seq": 1,
          "startMs": 0,
          "endMs": 4200,
          "text": "I am interested in this role"
        }
      ],
      "durationSeconds": 78,
      "transcriptStatus": "NOT_APPLICABLE",
      "analysisStatus": "PENDING",
      "state": "ACTIVE",
      "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.attempt	object		
data.attempt.id	string		回答 id，用它去觸發分析 POST /api/attempts/{id}/analysis
data.attempt.questionId	string		所屬題目 id
data.attempt.attemptNumber	integer		這是第幾次回答，從 1 開始且不跳號
data.attempt.inputMode	enum		值： "TEXT" / "VOICE"
data.attempt.content	string		實際送去分析的內容。文字模式為使用者輸入；語音模式為 STT 逐字稿 (**不可編輯**，Spec D-016、M-10)。
data.attempt.segments	array<TranscriptSegment>		逐字稿時間軸，僅語音模式有值；文字模式為空陣列
data.attempt.segments[].seq	integer		段落序號，從 1 開始
data.attempt.segments[].startMs	integer		此段在音檔中的起始毫秒
data.attempt.segments[].endMs	integer		此段在音檔中的結束毫秒
data.attempt.segments[].text	string		此段的逐字稿文字
data.attempt.durationSeconds	integer		瀏覽器計時秒數。後端保存供分析與觀測使用，但**不會因為它超過 90 秒而拒絕文字回答**（無法可信驗證）。
data.attempt.transcriptStatus	enum		逐字稿狀態：PENDING 轉寫中 / CONFIRMED 完成 / FAILED 失敗。文字模式固定 CONFIRMED 值： "NOT_APPLICABLE" / "PENDING" /

			"CONFIRMED" / "FAILED"
data.attempt.analysisStatus	enum		分析狀態：NONE 尚未分析 / PENDING 分析中 / READY 已完成 值："PENDING" / "READY" / "FAILED"
data.attempt.state	enum		分析完成前重新送出，舊的未分析 attempt 會被標為 SUPERSEDED 值："ACTIVE" / "SUPERSEDED"
data.attempt.createdAt	string/date-time		建立時間 (ISO 8601)

HTTP 202 — 已接受，非同步處理中。請輪詢 GET /jobs/{jobId}

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobId": "job_01J8X2K4M7",
    "status": "QUEUED",
    "pollAfterMs": 1500
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.jobId	string	必填	非同步工作 id，用它去輪詢 GET /api/jobs/{jobId}
data.status	enum	必填	值："QUEUED" / "RUNNING" / "READY" / "FAILED"
data.pollAfterMs	integer		建議等待多久再發第一次輪詢，首次固定 1500

驗收條件

- ☐ 文字模式合法輸入回 **201**，`data.attemptId` 有值
- ☐ 語音模式回 **202** + `jobId`，輪詢到 READY 後 `transcriptStatus` 為 `CONFIRMED`
- ☐ `attemptNumber` 從 1 起連續遞增且不跳號
- ☐ 文字內容少於 100 字元回 400 `ANSWER_TOO_SHORT`，多於 2000 回 400 `ANSWER_TEXT_TOO_LONG`
- ☐ 含非允許字元（如中文）回 400 `ANSWER_TEXT_INVALID_CHARS`
- ☐ 空內容回 400 `EMPTY_ANSWER`
- ☐ **後端獨立重驗長度與字元，不信任前端**（可用繞過前端的直接呼叫驗證）
- ☐ 音檔非支援格式回 415 `AUDIO_UNSUPPORTED_TYPE`，超過 25 MB 回 413 `UPLOAD_TOO_LARGE`
- ☐ 音檔實際長度以 ffprobe 驗證，超過 90 秒回 400 `ANSWER_TOO_LONG`
- ☐ STT 失敗時 job FAILED、`error.code` 為 `STT_FAILED`，且**不建立半殘的 attempt**
- ☐ 回答全文與逐字稿不得出現在任何 application log

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
<code>ANSWER_TOO_LONG</code>	400	<code>answer_too_long</code>	否
<code>ANSWER_TOO_SHORT</code>	400	<code>answer_too_short</code>	是
<code>ANSWER_TEXT_TOO_LONG</code>	400	<code>answer_text_too_long</code>	是
<code>ANSWER_TEXT_INVALID_CHARS</code>	400	<code>answer_text_invalid_chars</code>	是
<code>EMPTY_ANSWER</code>	400	<code>answer_empty</code>	是
<code>AUDIO_UNSUPPORTED_TYPE</code>	415	<code>audio_unsupported_type</code>	是
<code>UPLOAD_TOO_LARGE</code>	413	<code>upload_too_large</code>	是
<code>STT_FAILED</code>	502	<code>stt_failed</code>	是
<code>VALIDATION_ERROR</code>	400	<code>validation_error</code>	是
<code>NOT_FOUND</code>	404	<code>not_found</code>	否
<code>ACCESS_DENIED</code>	401	<code>access_denied</code>	否
<code>INTERNAL_ERROR</code>	500	<code>internal_error</code>	是

非同步 endpoint 的失敗也可能發生在 job 執行期間 —— 此時 `POST` 仍回 202，錯誤出現在 `GET /api/jobs/{jobId}` 的 `data.error`，欄位與上表相同。

GET

`/api/attempts/{id}`

同步

取得一次回答

Request

GET `/api/attempts/{id}`

Authorization: Bearer {token}

P2C 起必填，之前後端忽略

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "attempt": {
      "id": "att_01J8X2K4M7",
      "questionId": "...",
      "attemptNumber": 1,
      "inputMode": "TEXT",
      "content": "...",
      "segments": [
        {
          "seq": 1,
          "startMs": 0,
          "endMs": 4200,
          "text": "I am interested in this role"
        }
      ],
      "durationSeconds": 78,
      "transcriptStatus": "NOT_APPLICABLE",
      "analysisStatus": "PENDING",
      "state": "ACTIVE",
      "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.attempt	object		
data.attempt.id	string		回答 id，用它去觸發分析 POST /api/attempts/{id}/analysis
data.attempt.questionId	string		所屬題目 id
data.attempt.attemptNumber	integer		這是第幾次回答，從 1 開始且不跳號
data.attempt.inputMode	enum		值： "TEXT" / "VOICE"
data.attempt.content	string		實際送去分析的內容。文字模式為使用者輸入；語音模式為 STT 逐字稿 (**不可編輯**，Spec D-016、M-10)。
data.attempt.segments	array<TranscriptSegment>		逐字稿時間軸，僅語音模式有值；文字模式為空陣列
data.attempt.segments[].seq	integer		段落序號，從 1 開始
data.attempt.segments[].startMs	integer		此段在音檔中的起始毫秒
data.attempt.segments[].endMs	integer		此段在音檔中的結束毫秒
data.attempt.segments[].text	string		此段的逐字稿文字
data.attempt.durationSeconds	integer		瀏覽器計時秒數。後端保存供分析與觀測使用，但**不會因為它超過 90 秒而拒絕文字回答**（無法可信驗證）。
data.attempt.transcriptStatus	enum		逐字稿狀態：PENDING 轉寫中 / CONFIRMED 完成 / FAILED 失敗。文字模式固定 CONFIRMED 值： "NOT_APPLICABLE" / "PENDING" /

			"CONFIRMED" / "FAILED"
data.attempt.analysisStatus	enum		分析狀態：NONE 尚未分析 / PENDING 分析中 / READY 已完成 值："PENDING" / "READY" / "FAILED"
data.attempt.state	enum		分析完成前重新送出，舊的未分析 attempt 會被標為 SUPERSEDED 值："ACTIVE" / "SUPERSEDED"
data.attempt.createdAt	string/date-time		建立時間（ISO 8601）

驗收條件

- ☐ 文字模式的 segments 為空陣列，語音模式有值且 startMs 遞增
- ☐ id 不存在回 404 NOT_FOUND

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

GET

`/api/questions/{id}/attempts`

同步

取得該題所有回答（4.5「前一次回答」用）

4.5「前一次回答」用。只回 `state = ACTIVE`，依 `attemptNumber` 升冪。保存上限 100 筆／題。

Request

```
GET /api/questions/{id}/attempts
```

```
Authorization: Bearer {token}
```

```
# P2C 起必填，之前後端忽略
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "size": null,
  "page": 0,
  "totalPages": 1,
  "total": 5,
  "data": [
    {
      "attempts": [
        {
          "id": "att_01J8X2K4M7",
          "questionId": "...",
          "attemptNumber": 1,
          "inputMode": "TEXT",
          "content": "...",
          "segments": [
            {
              "seq": 1,
              "startMs": 0,
              "endMs": 4200,
              "text": "I am interested in this role"
            }
          ],
          "durationSeconds": 78,
          "transcriptStatus": "NOT_APPLICABLE",
          "analysisStatus": "PENDING",
          "state": "ACTIVE",
          "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"
        }
      ],
      "durationSeconds": 78,
      "transcriptStatus": "NOT_APPLICABLE",
      "analysisStatus": "PENDING",
      "state": "ACTIVE",
      "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"
    }
  ]
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
size	integer?		每頁筆數；未分頁為 null
page	integer		目前頁碼，從 0 開始
totalPages	integer		總頁數
total	integer		總筆數
data[]	array<object>	必填	以下為 data 的內容

驗收條件

- ☐ 回 CommonPageResp，依 attemptNumber 排序
- ☐ 無回答時 data 為空陣列，仍回 200

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

4.8 M-12 參考答案 (P2A)

POST /api/questions/{id}/reference-answer 同步 / 非同步

生成參考答案（已存在則同步沿用，否則非同步生成，P2A）

已存在則直接 `200 { status: "READY", reused: true, referenceAnswer }`，**不重新呼叫模型**（AC-12）。

欄位	說明
<code>text</code>	英文參考答案， 最多 2000 字元 （含空格換行，§ 17.4）
<code>requiresUserFill</code>	<code>true</code> 表示含 placeholder，前端提示使用者自行補上個人經歷
<code>placeholders</code>	固定標記。 AI 不得編造使用者未提供的經歷、成果或指標 （AC-14、§ 4.7.4）
<code>isEditable</code>	恆為 <code>false</code> 。不可選取、複製或編輯（D-018、AC-12）

Request

```
POST /api/questions/{id}/reference-answer
Authorization: Bearer {token}           # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}             # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	
<code>Idempotency-Key</code>	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本（Spec § 13.3）。

Response — 這支有兩種成功回應

同一個請求依情況回不同狀態碼，**前端要用 HTTP status 分流**：`200` 已存在，直接沿用；`202` 已接受，非同步處理中。請輪詢 `GET /jobs/{jobId}`。

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "status": "READY",
    "reused": true,
    "referenceAnswer": {
      "questionId": "...",
      "source": "USER_REQUESTED",
      "text": "...",
      "outline": [
        "..."
      ],
      "practiceTip": "...",
      "requiresUserFill": true,
      "placeholders": [
        "(此處需引述個人經歷，請自行填入)"
      ],
      "isEditable": false,
      "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"
    }
  }
}
```


回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.status	enum		值： "READY"
data.reused	enum		值： true
data.referenceAnswer	object		
data.referenceAnswer.questionId	string		所屬題目 id
data.referenceAnswer.source	enum		這份參考答案的來源，僅供追溯：USER_REQUESTED = 使用者在練習頁主動點「生成參考答案」；FROM_ANALYSIS = 由 A01 分析輸出帶出。一題只會有一份參考答案，先產生的即為該題的參考答案，**前端不需要判斷此欄位**。 值： "USER_REQUESTED" / "FROM_ANALYSIS"
data.referenceAnswer.text	string		英文參考答案，最多 2000 字元（含空格換行，Spec § 17.4）
data.referenceAnswer.outline	array<string>		答題架構要點，依序顯示即可
data.referenceAnswer.practiceTip	string		一句練習提示
data.referenceAnswer.requiresUserFill	boolean		true 表示內容含 placeholder，前端應提示使用者自行補上個人經歷
data.referenceAnswer.placeholders	array<string>		固定標記。**AI 不得編造使用者未提供的經歷、成果或指標**（Spec AC-14、§ 4.7.4）。
data.referenceAnswer.isEditable	enum		恆為 false。參考答案不可選取、複製或編輯（Spec D-018、AC-12）。 值： false
data.referenceAnswer.createdAt	string/date-time		生成時間（ISO 8601）

HTTP 202 — 已接受，非同步處理中。請輪詢 GET /jobs/{jobId}

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobId": "job_01J8X2K4M7",
    "status": "QUEUED",
    "pollAfterMs": 1500
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.jobId	string	必填	非同步工作 id，用它去輪詢 GET /api/jobs/{jobId}
data.status	enum	必填	值： "QUEUED" / "RUNNING" / "READY" / "FAILED"
data.pollAfterMs	integer		建議等待多久再發第一次輪詢，首次固定 1500

驗收條件

- ☐ 尚未生成時回 202；輪詢到 READY 後 referenceAnswer.text 不超過 2000 字元
- ☐ 已存在時回 200 且 reused 為 true，不呼叫模型（AC-12）
- ☐ isEditable 恆為 false
- ☐ 含 placeholder 時 requiresUserFill 為 true 且 placeholders 非空
- ☐ 輸出不得出現使用者未提供的公司名、職稱、數字成果（AC-14）

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

非同步 endpoint 的失敗也可能發生在 job 執行期間 —— 此時 `POST` 仍回 202，錯誤出現在 `GET /api/jobs/{jobId}` 的 `data.error`，欄位與上表相同。

GET

`/api/questions/{id}/reference-answer`

同步

讀取已保存的參考答案（永不觸發生成）

純讀取，永遠不觸發生成、不呼叫模型、不產生成本。對應「參考前次答案」。 404

NOT_FOUND = 尚未生成過。

同一題只會有一份參考答案。已與 PM 對齊（見 issue #3）：不論它是使用者主動點「生成參考答案」產生的，還是 A01 分析輸出 `priorityImprovement.referenceAnswer` 帶出來的，先產生的那份就是這一題的參考答案，之後不重新生成第二份。

`source` 欄位仍保留，用來記錄它從哪裡來（供追溯與評估用），但不影響取用邏輯：

<code>source</code>	代表
<code>USER_REQUESTED</code>	使用者在練習頁主動點「生成參考答案」時產生
<code>FROM_ANALYSIS</code>	由 A01 分析輸出帶出

前端不需要判斷 `source`，拿到什麼就顯示什麼。資料表為 `UNIQUE(question_id)`——一題一份，天然冪等。

Request

```
GET /api/questions/{id}/reference-answer
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
```

參數

參數	位置	必要	型別	說明
<code>id</code>	path	必填	string	

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "referenceAnswer": {
      "questionId": "...",
      "source": "USER_REQUESTED",
      "text": "...",
      "outline": [
        "..."
      ],
      "practiceTip": "...",
      "requiresUserFill": true,
      "placeholders": [
        "(此處需引述個人經歷，請自行填入)"
      ],
      "isEditable": false,
      "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>timestamp</code>	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
<code>data</code>	object	必填	以下為 data 的內容
<code>data.referenceAnswer</code>	object		
<code>data.referenceAnswer.questionId</code>	string		所屬題目 id
<code>data.referenceAnswer.source</code>	enum		這份參考答案的來源，僅供追溯：USER_REQUESTED = 使用者在練習頁主動點「生成參考答案」；FROM_ANALYSIS = 由 A01 分析輸出帶出。一題只會有一份參考答案，先產生的即為該題的參考答案，**前端不需要判斷此欄位**。 值： <code>"USER_REQUESTED"</code> / <code>"FROM_ANALYSIS"</code>
<code>data.referenceAnswer.text</code>	string		英文參考答案，最多 2000 字元（含空格換行，Spec § 17.4）
<code>data.referenceAnswer.outline</code>	array<string>		答題架構要點，依序顯示即可
<code>data.referenceAnswer.practiceTip</code>	string		一句練習提示
<code>data.referenceAnswer.requiresUserFill</code>	boolean		true 表示內容含 placeholder，前端應提示使用者自行補上個人經歷
<code>data.referenceAnswer.placeholders</code>	array<string>		固定標記。**AI 不得編造使用者未提供的經歷、成果或指標**（Spec AC-14、§ 4.7.4）。
<code>data.referenceAnswer.isEditable</code>	enum		恆為 false。參考答案不可選取、複製或編輯（Spec D-018、AC-12）。 值： <code>false</code>
<code>data.referenceAnswer.createdAt</code>	string/date-time		生成時間（ISO 8601）

驗收條件

- ☐ 永不觸發生成、永不呼叫模型（可用 provider 呼叫次數斷言）
- ☐ 一題只會有一份（ `UNIQUE(question_id)` ）—— 併發送兩次生成請求只會寫入一筆
- ☐ 已有參考答案時，A01 分析輸出的 referenceAnswer 不覆蓋既有那筆
- ☐ 兩者皆無回 404 `NOT_FOUND`

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
<code>NOT_FOUND</code>	404	<code>not_found</code>	否
<code>ACCESS_DENIED</code>	401	<code>access_denied</code>	否
<code>INTERNAL_ERROR</code>	500	<code>internal_error</code>	是

4.9 M-11 / M-14 分析結果 (P1B 首次 / P2A 比較)

POST /api/attempts/{id}/analysis 同步 / 非同步

執行分析（已分析過則同步沿用，否則非同步生成，約 20-45 秒）

前端不需指定首次或比較。後端自行判斷：該題已有其他已完成分析 → **COMPARISON** (A02) ；否則 → **FIRST** (A01) 。

同一個 attempt 已分析過則直接回 **200 { status: "READY", reused: true, analysis }**，不重新呼叫模型。 **analyses** 表以 **UNIQUE(attempt_id)** 保證同一次回答只會有一筆分析（Spec § 13.3）。重整頁面或重複點「開始分析」都不會多花一次模型成本。

首次分析

第二次分析：**analysisType: "COMPARISON"**，**comparison** 有值，且 **priorityImprovement** 沒有 **referenceAnswer**（§ 17.2：第二輪讓使用者用自己的話持續練習）。

Request

POST /api/attempts/{id}/analysis
Authorization: Bearer {token} # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4} # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本

參數

參數	位置	必要	型別	說明
id	path	必填	string	
Idempotency-Key	header		string	UUID v4。相同 key 在 24 小時內重送會回傳第一次的結果，不會重複建立資源或重複扣模型成本（Spec § 13.3）。

Response — 這支有兩種成功回應

同一個請求依情況回不同狀態碼，前端要用 HTTP status 分流：**200** 此 attempt 已分析過，直接沿用；**202** 已接受，非同步處理中。請輪詢 GET /jobs/{jobId}。

完整回應 (含外層包裝)

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "status": "READY",
    "reused": true,
    "analysis": {
      "id": "ana_01J8X2K4M7",
      "attemptId": "...",
      "analysisType": "FIRST",
      "overallState": "STRONG",
      "fits": {
        "jdFit": {
          "state": "GREEN",
          "evidence": "...",
          "reason": "...",
          "signal": "..."
        },
        "answerFit": {
          "state": "GREEN",
          "evidence": "...",
          "reason": "...",
          "signal": "..."
        },
        "deliveryFit": {
          "state": "GREEN",
          "evidence": "...",
          "reason": "...",
          "signal": "..."
        }
      },
      "priorityImprovement": {
        "title": "...",
        "summary": "...",
        "userAnswerEvidence": "...",
        "whyItMatters": "...",
        "nextInstructionTitle": "...",
        "nextInstructionDetail": "...",
        "exampleSentence": "...",
        "referenceAnswer": null
      },
      "comparison": {
        "previousAttemptId": "...",
        "improved": [
          {
            "area": "...",
            "explanation": "...",
            "before": "...",
            "after": "..."
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  ],  
  "notYetImproved": [  
    ""  
  ]  
},  
"createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"  
}  
}  
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>timestamp</code>	integer	必填	後端產生此回應的 millis
<code>data</code>	object	必填	以下為 data 的內
<code>data.status</code>	enum		固定 READY —— 析必然已完成 值： <code>"READY"</code>
<code>data.reused</code>	enum		固定 true，代表該 呼叫模型 值：
<code>data.analysis</code>	object		
<code>data.analysis.id</code>	string		分析結果 id
<code>data.analysis.attemptId</code>	string		被分析的回答 id
<code>data.analysis.analysisType</code>	enum		值： <code>"FIRST"</code> / <code>"COMPARISON"</code>
<code>data.analysis.overallState</code>	enum		值： <code>"STRONG"</code> , <code>"ACCEPTABLE"</code> <code>"NEEDS_IMPROV</code>
<code>data.analysis.fits</code>	object		三個面向的評估： 職缺契合度 / ans 答案契合度 / deli 表達契合度。只取 GREEN / YELLOW 三級，不回數字分 (Spec D-025)。 deliveryFit 本輪5 與文法（詞彙、句 字準確度、清晰度 評發音、腔調、語 量、語速、停頓、 —— 見 PRD 3-Fit spec.md § 4.9。
<code>data.analysis.fits.jdFit</code>	object		職缺契合度。輸入 + 履歷 + **這一題 這次的回答**，區 份 JD 下不同題目 回答會得到不同系

<code>data.analysis.fits.answerFit</code>	object		答案契合度。是否 答了問題，有情境 與結果。
<code>data.analysis.fits.deliveryFit</code>	object		表達契合度。**只 詞彙、文法、句構 度。** 不評估發音 調、語速、停頓、 或自信度（Spec 明列為 Out of Sc 型只拿到逐字稿）
<code>data.analysis.priorityImprovement</code>	object		**只回一項最優先 （Spec AC-06）。 `reference_ansv 出現在 FIRST 分析 COMPARISON 分 供（Spec § 17.2 輪應讓使用者用自 持續練習）。
<code>data.analysis.priorityImprovement.title</code>	string		繁體中文標題
<code>data.analysis.priorityImprovement.summary</code>	string		繁體中文一句話
<code>data.analysis.priorityImprovement.userAnswerEvidence</code>	string		引用本次回答中與 相關的英文原文
<code>data.analysis.priorityImprovement.whyItMatters</code>	string		繁體中文
<code>data.analysis.priorityImprovement.nextInstructionTitle</code>	string		繁體中文祈使句
<code>data.analysis.priorityImprovement.nextInstructionDetail</code>	string		繁體中文
<code>data.analysis.priorityImprovement.exampleSentence</code>	string		英文句型。需要作 處使用固定 placeholder。
<code>data.analysis.priorityImprovement.referenceAnswer</code>	string?		僅 FIRST 分析提供
<code>data.analysis.comparison</code>	object?		
<code>data.analysis.createdAt</code>	string/date- time		分析完成時間（ISO 8601）

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "jobId": "job_01J8X2K4M7",
    "status": "QUEUED",
    "pollAfterMs": 1500
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.jobId	string	必填	非同步工作 id，用它去輪詢 GET /api/jobs/{jobId}
data.status	enum	必填	值： "QUEUED" / "RUNNING" / "READY" / "FAILED"
data.pollAfterMs	integer		建議等待多久再發第一次輪詢，首次固定 1500

驗收條件

- ☐ 首次分析回 202；輪詢到 READY 後 analysisType 為 FIRST、comparison 為 null
- ☐ 該題已有其他完成分析時，analysisType 為 COMPARISON 且 comparison 有值
- ☐ 同一個 attempt 重複 POST 回 200 且 reused 為 true，模型只被呼叫一次（UNIQUE(attempt_id)）
- ☐ fits 三項皆只回 GREEN / YELLOW / RED，回應中不得出現任何數字分數（D-025）
- ☐ comparison.improved 可為空陣列，且不編造進步
- ☐ COMPARISON 的 priorityImprovement 不含 referenceAnswer
- ☐ deliveryFit 的文字不得提及發音、腔調、語速、停頓、填充詞、自信度
- ☐ 分析失敗時 job FAILED、error.code 為 ANALYSIS_UNAVAILABLE，且不覆蓋既有的成功結果（AC-09）
- ☐ attempt 沒有內容時回 400 EMPTY_ANSWER

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
ANALYSIS_UNAVAILABLE	502	analysis_retry	是
EMPTY_ANSWER	400	answer_empty	是
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

非同步 endpoint 的失敗也可能發生在 job 執行期間 —— 此時 POST 仍回 202，錯誤出現在 GET /api/jobs/{jobId} 的 data.error，欄位與上表相同。

權威定義在 PRD 3-Fit.pdf。三者的互斥判準（同一個待改善問題只能歸入一個 Fit）：

- 改變 JD、題目與回答不變，問題的重要性會變 → JD Fit
- 改變 題目、JD 與回答不變，問題會消失 → Answer Fit
- 內容不變、只是重新表達得更清楚，問題就消失 → Delivery Fit

Fit	輸入	判斷什麼
jdFit 職缺契合度	JD + 履歷 + 這一題 + 這次回答	這次的回答有沒有打中這個職缺要的能力。因為輸入含題目與回答，所以同一份 JD 下不同題目／不同回答會得到不同結果
answerFit 答案契合度	題目 + 回答	有沒有真的回答問題，是否有情境、行動與結果
deliveryFit 表達契合度	回答文字（語音則為逐字稿）	本輪只評文字與文法 —— 詞彙、句構、用字準確度、清晰度

⚠ Delivery Fit 本輪範圍是刻意收窄的，不要「修正」回去

3-Fit.pdf §3 定義了 五個構面：3.1 清晰度、3.2 流暢度、3.3 精煉度、3.4 連貫性與口語組織、3.5 語言有效性。

本輪（MVP）只實作 3.1 與 3.5，即「文字與文法」。已與 PM 對齊（2026-09-05）：Delivery Fit 目前只針對語音轉成文字後的文字與文法判斷。

因此 prompt 必須明文禁止提及：發音、腔調、語調、音量、語速、停頓、填充詞、自信度。

讀 PRD 的人會發現 § 3.2 流暢度明列 filler words 與 long unnatural pauses，與上述禁令看似衝突。**那是本輪範圍外的構面，不是本文件寫錯。**技術上這些其實判斷得出來（whisper 會照實轉出 "um"、"I, I think"；停頓可由 `attempt_transcript_segments` 的 `startMs` / `endMs` 間隔推得），保留為之後擴充。真正**永遠做不到**的是發音、腔調、語調、音量——那需要音檔本身。

P1B 文字模式同樣評 Delivery Fit。打字的答案沒有口說痕跡，但詞彙、句構、清晰度一樣適用，所以三個 Fit 在文字與語音模式下都會回傳。

`comparison.improved` **可能是空陣列。**第二次回答沒有真的改善時，模型不會編造進步。前端要能處理空陣列，顯示「這次沒有明顯改善」而不是壞掉。

GET

/api/attempts/{id}/analysis

同步

取得分析結果

Request

GET /api/attempts/{id}/analysis
Authorization: Bearer {token} # P2C 起必填，之前後端忽略

參數

參數	位置	必要	型別	說明
id	path	必填	string	

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "analysis": {
      "id": "ana_01J8X2K4M7",
      "attemptId": "...",
      "analysisType": "FIRST",
      "overallState": "STRONG",
      "fits": {
        "jdFit": {
          "state": "GREEN",
          "evidence": "...",
          "reason": "...",
          "signal": "..."
        },
        "answerFit": {
          "state": "GREEN",
          "evidence": "...",
          "reason": "...",
          "signal": "..."
        },
        "deliveryFit": {
          "state": "GREEN",
          "evidence": "...",
          "reason": "...",
          "signal": "..."
        }
      },
    },
    "priorityImprovement": {
      "title": "...",
      "summary": "...",
      "userAnswerEvidence": "...",
      "whyItMatters": "...",
      "nextInstructionTitle": "...",
      "nextInstructionDetail": "...",
      "exampleSentence": "...",
      "referenceAnswer": null
    },
    "comparison": {
      "previousAttemptId": "...",
      "improved": [
        {
          "area": "...",
          "explanation": "...",
          "before": "...",
          "after": "..."
        }
      ]
    }
  },
}
```

```
      "notYetImproved": [  
        ""  
      ]  
    },  
    "createdAt": "2026-09-10T02:11:07Z"  
  }  
}  
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 millis
data	object	必填	以下為 data 的內
data.analysis	object		
data.analysis.id	string		分析結果 id
data.analysis.attemptId	string		被分析的回答 id
data.analysis.analysisType	enum		值： "FIRST" / "COMPARISON"
data.analysis.overallState	enum		值： "STRONG" , "ACCEPTABLE" "NEEDS_IMPROV
data.analysis.fits	object		三個面向的評估：職缺契合度 / answer 答案契合度 / delivery 表達契合度。只有 GREEN / YELLOW 三級，不回數字分（Spec D-025）。deliveryFit 本輪只與文法（詞彙、句字準確度、清晰程度評發音、腔調、音量、語速、停頓、—— 見 PRD 3-Fit spec.md § 4.9。
data.analysis.fits.jdFit	object		職缺契合度。輸入 + 履歷 + **這一題這次的回答**，每份 JD 下不同題目回答會得到不同結果
data.analysis.fits.answerFit	object		答案契合度。是否回答了問題，有情境與結果。
data.analysis.fits.deliveryFit	object		表達契合度。**只詞彙、文法、句構

			度。** 不評估發音、語速、停頓、或自信度（Spec 明列為 Out of Scope 只拿到逐字稿）
<code>data.analysis.priorityImprovement</code>	object		**只回一項最優先（Spec AC-06）。`reference_answer` 出現在 FIRST 分析 COMPARISON 分析提供（Spec § 17.2 輪應讓使用者自己持續練習）。
<code>data.analysis.priorityImprovement.title</code>	string		繁體中文標題
<code>data.analysis.priorityImprovement.summary</code>	string		繁體中文一句話
<code>data.analysis.priorityImprovement.userAnswerEvidence</code>	string		引用本次回答中與相關的英文原文
<code>data.analysis.priorityImprovement.whyItMatters</code>	string		繁體中文
<code>data.analysis.priorityImprovement.nextInstructionTitle</code>	string		繁體中文祈使句
<code>data.analysis.priorityImprovement.nextInstructionDetail</code>	string		繁體中文
<code>data.analysis.priorityImprovement.exampleSentence</code>	string		英文句型。需要作處使用固定 placeholder。
<code>data.analysis.priorityImprovement.referenceAnswer</code>	string?		僅 FIRST 分析提供
<code>data.analysis.comparison</code>	object?		
<code>data.analysis.createdAt</code>	string/date-time		分析完成時間（ISO 8601）

驗收條件

- ☐ 尚未分析回 404 `NOT_FOUND`
- ☐ 回應中不得出現任何數字 Fit 分數

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
ANALYSIS_UNAVAILABLE	502	analysis_retry	是
NOT_FOUND	404	not_found	否
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

4.10 M-17 / S-01 登入 (P2C / P3)

POST /api/auth/email/request **同步**

寄送 Email 驗證信 (P2C)

寄出 Email 驗證信。`expiresIn` 為 900 秒。資料表只保存 token 的 SHA-256 雜湊，**明文** 只存在於信件中。

Request

```
POST /api/auth/email/request
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}        # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

Request body

```
{
  "email": "you@example.com"
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>email</code>	string/email	必填	

Response — HTTP 200

完整回應 (含外層包裝)

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "status": "sent",
    "email": "user@example.com",
    "expiresIn": 900
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.status	enum		值： "sent"
data.email	string/email		
data.expiresIn	integer		驗證連結有效秒數

驗收條件

- ☐ 合法 email 回 200，expiresIn 為 900
- ☐ 資料庫只存 token 的 SHA-256，**不存明文**
- ☐ 同一 email 短時間內重複請求受速率限制，超過回 429 RATE_LIMITED
- ☐ email 不存在時回應與存在時相同（不洩漏帳號是否註冊）

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
RATE_LIMITED	429	rate_limited	是
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

POST

/api/auth/email/verify

同步

驗證 Email token 並換取 access token (P2C)

以信件中的 token 換取 `accessToken`。token 為**一次性**，使用後寫入 `consumed_at`。

Request

```
POST /api/auth/email/verify
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}       # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

Request body

```
{
  "token": "..."
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
<code>token</code>	string	必填	驗證信連結帶的 token

Response — HTTP 200

完整回應 (含外層包裝)

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "accessToken": "...",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 2592000,
    "user": {
      "id": "usr_01J8X2K4M7",
      "email": "user@example.com",
      "displayName": "...",
      "avatarLetter": "..."
    }
  }
}
```


回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.accessToken	string		存取權杖，後續請求放在 Authorization: Bearer {token}。採 opaque 隨機字串（非 JWT），伺服器端只保存 SHA-256 雜湊；登出後即失效。
data.tokenType	enum		固定 Bearer。與 token 內容格式無關，僅為 header 慣例。 值： "Bearer"
data.expiresIn	integer		權杖有效秒數
data.user	object		
data.user.id	string		使用者 id
data.user.email	string/email		註冊信箱
data.user.displayName	string		顯示名稱；未設定為 null
data.user.avatarLetter	string		Header 頭像顯示的第一個字（Spec 4.6.4.8）

驗收條件

- ☐ 有效且未使用的 token 回 200 與 accessToken
- ☐ 同一 token 第二次使用回 410 AUTH_TOKEN_EXPIRED
- ☐ 逾期 token 回 410 AUTH_TOKEN_EXPIRED
- ☐ 驗證成功後 consumed_at 被寫入

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
AUTH_TOKEN_EXPIRED	410	auth_token_expired	是
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

POST**/api/auth/google**

同步

Google OAuth 登入 (P3)

Google OAuth 登入。首次登入建立 user，之後沿用同一個 user id。

Request

```
POST /api/auth/google
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}      # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}        # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

Request body

```
{
  "idToken": "..."
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
idToken	string	必填	

Response — HTTP 200

完整回應 (含外層包裝)

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "accessToken": "...",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 2592000,
    "user": {
      "id": "usr_01J8X2K4M7",
      "email": "user@example.com",
      "displayName": "...",
      "avatarLetter": "..."
    }
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.accessToken	string		存取權杖，後續請求放在 Authorization: Bearer {token}。採 opaque 隨機字串（非 JWT），伺服器端只保存 SHA-256 雜湊；登出後即失效。
data.tokenType	enum		固定 Bearer。與 token 內容格式無關，僅為 header 慣例。 值： "Bearer"
data.expiresIn	integer		權杖有效秒數
data.user	object		
data.user.id	string		使用者 id
data.user.email	string/email		註冊信箱
data.user.displayName	string		顯示名稱；未設定為 null
data.user.avatarLetter	string		Header 頭像顯示的第一個字（Spec 4.6.4.8）

驗收條件

- ☐ 有效 id token 回 200 與 accessToken
- ☐ 首次登入建立 user，再次登入沿用同一個 user id
- ☐ 無效 id token 回 401 ACCESS_DENIED

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

GET**/api/me**

同步

目前使用者與首頁導向資訊

取得目前使用者與首頁導向資訊。

`hasMockset = false` → 導向 4.1 建立面試資料；`true` → 導向 4.2 選擇題型（4.0.4.4、M-17）。

Request

GET /api/me

Authorization: Bearer {token}

P2C 起必填，之前後端忽略

無參數、無 request body。

Response — HTTP 200

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "user": {
      "id": "usr_01J8X2K4M7",
      "email": "user@example.com",
      "displayName": "...",
      "avatarLetter": "..."
    },
    "hasMockset": true,
    "defaultMocksetId": null
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.user	object		
data.user.id	string		使用者 id
data.user.email	string/email		註冊信箱
data.user.displayName	string		顯示名稱；未設定為 null
data.user.avatarLetter	string		Header 頭像顯示的第一個字 (Spec 4.6.4.8)
data.hasMockset	boolean		
data.defaultMocksetId	string?		

驗收條件

- ☐ 已建立過 Mock Set 時 hasMockset 為 true 且 defaultMocksetId 有值
- ☐ 未建立過時 hasMockset 為 false、defaultMocksetId 為 null
- ☐ 缺少或無效 token 回 401 ACCESS_DENIED

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

POST

/api/auth/logout

同步

登出 (P2C)

登出，回 204。

Request

POST /api/auth/logout
Authorization: Bearer {token} # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4} # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本

無參數、無 request body。

Response — HTTP 204

無回應內容 (204 No Content)。

驗收條件

- ☐ 回 204，無 body
- ☐ 登出後原 token 呼叫需認證的 endpoint 回 401 ACCESS_DENIED

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

4.11 S-04 事件紀錄 (P3)

POST /api/events **非同步**

前端埋點

⚠️ **metadata** 不得包含履歷內容、回答全文、逐字稿或任何個人資料 (§ 13.1)。超過 2 KB 會回 **VALIDATION_ERROR**。事件名見產品 Spec § 15.1 的 28 個定義。

Request

```
POST /api/events
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}          # P2C 起必填，之前後端忽略
Idempotency-Key: {uuid v4}            # 建議帶，避免重整造成重複扣模型成本
```

Request body

```
{
  "events": [
    {
      "name": "question_selected",
      "occurredAt": "2026-09-10T02:11:07Z",
      "mocksetId": null,
      "questionId": null,
      "attemptId": null,
      "status": null,
      "errorCode": null,
      "latencyMs": 0,
      "metadata": {}
    }
  ]
}
```

Request 欄位說明

欄位	型別	必要	說明
events	array<ProductEvent>	必填	
events[].name	string	必填	Spec § 15.1 定義的事件名
events[].occurredAt	string/date-time	必填	事件發生時間 (ISO 8601)，由前端填
events[].mocksetId	string?		相關 Mock Set id；無關聯時省略
events[].questionId	string?		相關題目 id；無關聯時省略
events[].attemptId	string?		相關回答 id；無關聯時省略
events[].status	string?		事件結果，例如 success / failure
events[].errorCode	string?		失敗時的錯誤碼，對應 RespErrCode
events[].latencyMs	integer?		此事件耗時毫秒數
events[].metadata	object		**不得包含履歷內容、回答全文、逐字稿或任何個人資料** (Spec § 13.1)。超過 2 KB 會被拒絕。

Response — HTTP 202

完整回應（含外層包裝）

```
{
  "timestamp": 1788289513681,
  "data": {
    "accepted": 1
  }
}
```

回應欄位說明

欄位	型別	必要	說明
timestamp	integer	必填	後端產生此回應的 epoch millis
data	object	必填	以下為 data 的內容
data.accepted	integer		

驗收條件

- ☐ 合法事件回 202
- ☐ metadata 超過 2 KB 回 400 VALIDATION_ERROR
- ☐ metadata 含履歷內容、回答全文、逐字稿或 PII 時拒絕寫入
- ☐ 未知事件名不造成 500，靜默忽略或回 400

失敗情況

code	HTTP	messageKey	可重試
VALIDATION_ERROR	400	validation_error	是
ACCESS_DENIED	401	access_denied	否
INTERNAL_ERROR	500	internal_error	是

非同步 endpoint 的失敗也可能發生在 job 執行期間 —— 此時 POST 仍回 202，錯誤出現在 GET /api/jobs/{jobId} 的 data.error，欄位與上表相同。

版本紀錄

編號	時間	人員	版號	說明
—	—	Lyon	DRAFT	尚未發布。內部審閱中，此階段的修改不列入版本紀錄。